

## 第一章 数字信号处理概述

### 简答题:

1. 在 A/D 变换之前和 D/A 变换之后都要让信号通过一个低通滤波器，它们分别起什么作用？

答：在 A/D 变化之前为了限制信号的最高频率，使其满足当采样频率一定时，采样频率应大于等于信号最高频率 2 倍的条件。此滤波器亦称为“抗混叠”滤波器。

在 D/A 变换之后为了滤除高频延拓谱，以便把抽样保持的阶梯形输出波平滑化，故又称之为“平滑”滤波器。

### 判断说明题:

2. 模拟信号也可以与数字信号一样在计算机上进行数字信号处理，自己要增加一道采样的工序就可以了。（ ）

答：错。需要增加采样和量化两道工序。

3. 一个模拟信号处理系统总可以转换成功能相同的数字系统，然后基于数字信号处理理论，对信号进行等效的数字处理。（ ）

答：受采样频率、有限字长效应的约束，与模拟信号处理系统完全等效的数字系统未必一定能找到。因此数字信号处理系统的分析方法是先对抽样信号及系统进行分析，再考虑幅度量化及实现过程中有限字长所造成的影响。故离散时间信号和系统理论是数字信号处理的理论基础。

## 第二章 离散时间信号与系统分析基础

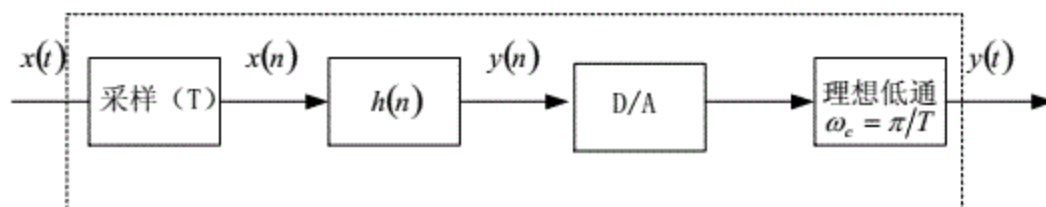
### 一、连续时间信号取样与取样定理

#### 计算题:

1. 过滤限带的模拟数据时，常采用数字滤波器，如图所示，图中 $T$ 表示采样周期（假设 $T$ 足够小，足以防止混叠效应），把从 $x(t)$ 到 $y(t)$ 的整个系统等效为一个模拟滤波器。

(a) 如果 $h(n)$ 截止于 $\pi/8\text{rad}$ ,  $1/T = 10\text{kHz}$ ，求整个系统的截止频率。

(b) 对于 $1/T = 20\text{kHz}$ ，重复 (a) 的计算。



解 (a) 因为当 $|\omega| \geq \pi/8\text{rad}$ 时 $H(e^{j\omega}) = 0$ ，在数 — 模变换中

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} X_a(j\Omega) = \frac{1}{T} X_a\left(\frac{j\omega}{T}\right)$$

所以 $h(n)$ 得截止频率 $\omega_c = \pi/8$ 对应于模拟信号的角频率 $\Omega_c$ 为

$$\Omega_c T = \frac{\pi}{8}$$

因此  $f_c = \frac{\Omega_c}{2\pi} = \frac{1}{16T} = 625\text{Hz}$

由于最后一级的低通滤波器的截止频率为 $\frac{\pi}{T}$ ，因此对 $\frac{\pi}{8T}$ 没有影响，故整个系统的截止频率由 $H(e^{j\omega})$ 决定，是 $625\text{Hz}$ 。

(b) 采用同样的方法求得  $1/T = 20\text{kHz}$ ，整个系统的截止频率为

$$f_c = \frac{1}{16T} = 1250\text{Hz}$$

## 二、离散时间信号与系统频域分析

### 计算题：

1. 设序列  $x(n]$  的傅氏变换为  $X(e^{j\omega})$ ，试求下列序列的傅里叶变换。

(1)  $x(2n)$       (2)  $x^*(n)$  (共轭)

解：(1)  $x(2n)$

由序列傅氏变换公式

$$\text{DTFT}[x(n)] = X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

可以得到

$$\begin{aligned} \text{DTFT}[x(2n)] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(2n)e^{-jn\omega} = \sum_{n' \text{ 为偶数}} x(n')e^{-jn'\omega/2} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} [x(n) + (-1)^n x(n)] e^{-jn\omega/2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\omega/2} + \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(\frac{\omega}{2}+\pi)n} \\ &= \frac{1}{2} X(e^{j\frac{\omega}{2}}) + \frac{1}{2} X(e^{j(\frac{\omega}{2}+\pi)}) \\ &= \frac{1}{2} X(e^{j\frac{\omega}{2}}) + X(-e^{j\frac{\omega}{2}}) \end{aligned}$$

(2)  $x^*(n)$  (共轭)

$$\text{解：DTFT } x^*(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-jn\omega} = \left[ \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{jn\omega} \right]^* = X^*(e^{-j\omega})$$

2. 计算下列各信号的傅里叶变换。

$$(a) \quad 2^n u[-n] \qquad (b) \quad \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+2]$$

$$(c) \quad \delta[4-2n] \qquad (d) \quad n\left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$$

解: (a) 
$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2^n u[-n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^0 2^n e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} e^{j\omega}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{j\omega}}$$

$$(b) \quad X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n+2] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-2}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{m-2} e^{j\omega(m-2)} = 16 \frac{e^{j2\omega}}{1 - \frac{1}{4} e^{-j\omega}}$$

$$(c) \quad X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[4-2n] e^{-j\omega n} = e^{-j2\omega}$$

$$(d) \quad \hat{X}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} e^{-j\omega n} = \left[ \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{2} e^{j\omega}} - 1 \right]$$

利用频率微分特性, 可得

$$X(\omega) = -j \frac{d\hat{X}(\omega)}{d\omega}$$

$$= -\frac{1}{2} e^{j\omega} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2} e^{j\omega}\right)^2} + \frac{1}{2} e^{-j\omega} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2} e^{-j\omega}\right)^2}$$

3. 序列  $x(n)$  的傅里叶变换为  $X(e^{j\omega})$ , 求下列各序列的傅里叶变换。

$$(1) \quad x^*(-n) \qquad (2) \quad \text{Re}[x(n)] \qquad (3) \quad nx(n)$$

解: (1) 
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(-n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x(-n) e^{-j\omega(-n)}]^* = X^*(e^{j\omega})$$

$$(2) \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Re}[x(n)] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} [x(n) + x^*(n)] e^{-j\omega n} = \frac{1}{2} [X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})]$$

$$(3) \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx(n)e^{-jwn} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -\frac{1}{j} \frac{dx(n)e^{-jwn}}{dw} = j \frac{d}{dw} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn} = j \frac{dX(e^{jw})}{dw}$$

4. 序列  $x(n]$  的傅里叶变换为  $X(e^{jw})$ , 求下列各序列的傅里叶变换。

$$(1) x^*(n) \quad (2) j \operatorname{Im}[x(n)] \quad (3) x^2(n)$$

解: (1)  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-jwn} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x(n)e^{-j(-w)(-n)}]^* = [\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(-w)n}]^* = X^*(e^{-jw})$

(2)

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} [x(n) - x^*(-n)] e^{-jwn} &= \frac{1}{2} \left[ \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jwn} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-jwn} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[ X(e^{jw}) - \left( \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(-w)n} \right)^* \right] \\ &= \frac{1}{2} [X(e^{jw}) - X^*(e^{-jw})] \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2(n)e^{-jwn} &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) d\theta \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(w-\theta)n} \right] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) X(e^{j(w-\theta)}) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} X(e^{j\theta}) * X(e^{jw}) \end{aligned}$$

5. 令  $x(n]$  和  $X(e^{jw})$  表示一个序列及其傅立叶变换, 利用  $X(e^{jw})$  表示下面各序列的傅立叶变换。

$$(1) g(n) = x(2n)$$

$$(2) g(n) = \begin{cases} x(n/2) & n \text{ 为偶数} \\ 0 & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

解: (1)  $G(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n)e^{-jnw} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(2n)e^{-jnw} = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ 为偶数}}}^{\infty} x(k)e^{-j\frac{k}{2}w}$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} [x(k) + (-1)^k x(k)] e^{-j\frac{k}{2}w} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) e^{-jk\frac{w}{2}} + \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) (e^{j\pi}) e^{-jk\frac{w}{2}} \\
&= \frac{1}{2} X(e^{j\frac{w}{2}}) + \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) e^{-jk(\frac{w}{2}-\pi)} \\
&= \frac{1}{2} X(e^{j\frac{w}{2}}) + \frac{1}{2} X\left[e^{j(\frac{w}{2}-\pi)}\right] \\
&= \frac{1}{2} \left[ X(e^{j\frac{w}{2}}) + X(-e^{j\frac{w}{2}}) \right]
\end{aligned}$$

$$(2) \quad G(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n) e^{-jnw} = \sum_{r=-\infty}^{\infty} g(2r) e^{-j2rw} = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(r) e^{-jr2w} = X(e^{j2w})$$

6. 设序列  $x(n]$  傅立叶变换为  $X(e^{jw})$ , 求下列序列的傅立叶变换。

$$(1) \quad x(n-n_0) \quad n_0 \text{ 为任意实整数}$$

$$(2) \quad g(n) = \begin{cases} x(n/2) & n \text{ 为偶数} \\ 0 & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

$$(3) \quad x(2n)$$

解: (1)  $X(e^{jw}) \cdot e^{-jn_0}$

$$(2) \quad g(n) = \begin{cases} x(n/2) & n \text{ 为偶数} \\ 0 & n \text{ 为奇数} \end{cases} \quad \leftrightarrow X(e^{j2w})$$

$$(3) \quad x(2n) \leftrightarrow X(e^{jw/2})$$

7. 计算下列各信号的傅立叶变换。

$$(1) \quad \left(\frac{1}{2}\right)^n \{u(n+3) - u(n-2)\}$$

$$(2) \quad \cos(18\pi n/7) + \sin(2n)$$

$$(3) \quad x(n) = \begin{cases} \cos(\pi/3) & -1 \leq n \leq 4 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

**【解】** (1) 
$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \{u(n+3) - u(n-2)\} e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \sum_{n=-3}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} - \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \frac{8e^{j3\frac{2\pi}{N}k}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} - \frac{1}{4} \frac{e^{-j2\frac{2\pi}{N}k}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} \\ &= 8e^{j3\frac{2\pi}{N}k} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 e^{-j5\frac{2\pi}{N}k}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{N}k}} \end{aligned}$$

(2) 假定  $\cos(18\pi/7)$  和  $\sin(2n)$  的变换分别为  $X_1(k)$  和  $X_2(k)$ , 则

$$X_1(k) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[ \delta\left(\frac{2\pi}{N}k - \frac{18}{7}\pi - 2k\pi\right) + \delta\left(\frac{2\pi}{N}k - \frac{18}{7}\pi - 2k\pi\right) \right]$$

$$X_2(k) = \frac{\pi}{j} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[ \delta\left(\frac{2\pi}{N}k - 2 - 2k\pi\right) + \delta\left(\frac{2\pi}{N}k + 2 - 2k\pi\right) \right]$$

所以  $X(k) = X_1(k) + X_2(k)$

$$= \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[ \delta\left(\frac{2\pi}{N}k - \frac{18}{7}\pi - 2k\pi\right) + \delta\left(\frac{2\pi}{N}k - \frac{18}{7}\pi - 2k\pi\right) - j\delta\left(\frac{2\pi}{N}k - 2 - 2k\pi\right) + j\delta\left(\frac{\pi}{N}k + 2 - 2k\pi\right) \right]$$

(3) 
$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=-4}^4 \cos\frac{\pi}{3} n e^{-jn\frac{2\pi}{N}k} \\ &= \sum_{n=-4}^4 \frac{1}{2} (e^{j\frac{\pi}{3}n} + e^{-j\frac{\pi}{3}n}) e^{-jn\frac{2\pi}{N}k} \\ &= \frac{1}{2} e^{j4(\frac{2\pi}{N}k - \frac{\pi}{3})} \sum_{n=0}^9 e^{j(\frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{N}k)n} + \frac{1}{2} e^{j4(\frac{2\pi}{N}k + \frac{\pi}{3})} \sum_{n=0}^9 e^{j(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{N}k)n} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} e^{j4(\frac{2\pi}{N}k - \frac{\pi}{3})} \frac{1 - e^{j(\frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{N}k)^9}}{1 + e^{j(\frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{N}k)}} + \frac{1}{2} e^{j4(\frac{2\pi}{N}k + \frac{\pi}{3})} \frac{1 - e^{j(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{N}k)^9}}{1 + e^{j(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{N}k)}}$$

8. 求下列序列的时域离散傅里叶变换

$$x^*(-n), \quad \operatorname{Re}[x(n)], \quad x_0(n)$$

$$\text{解: } \sum_{-\infty}^{\infty} x^*(-n) = \left( \sum_{-\infty}^{\infty} x(-n) e^{-j\omega(-n)} \right)^* = X^*(e^{j\omega})$$

$$\sum_{-\infty}^{\infty} \operatorname{Re}[x(n)] = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} (x(n) + x^*(n)) e^{-j\omega n} = \frac{1}{2} (X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})) = X_e(e^{j\omega})$$

$$\sum_{-\infty}^{\infty} x_0(n) e^{-j\omega n} = \frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{\infty} (x(n) - x^*(-n)) e^{-j\omega n} = j \operatorname{Im}[X(e^{j\omega})]$$

### 三、离散时间系统系统函数

**填空题:**

1. 设  $H(z)$  是线性相位 FIR 系统, 已知  $H(z)$  中的 3 个零点分别为 1, 0.8,  $1+j$ , 该系统阶数至少为 ( )。

解: 由线性相位系统零点的特性可知,  $z=1$  的零点可单独出现,  $z=0.8$  的零点需成对出现,  $z=1+j$  的零点需 4 个 1 组, 所以系统至少为 7 阶。

**简答题:**

2. 何谓最小相位系统? 最小相位系统的系统函数  $H_{\min}(Z)$  有何特点?

解: 一个稳定的因果线性时不变系统, 其系统函数可表示成有理方程式

$$H(Z) = \frac{P(Z)}{Q(Z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r Z^{-r}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k Z^{-k}}, \text{ 他的所有极点都应在单位圆内, 即}$$

$|\alpha_k| < 1$ 。但零点可以位于  $Z$  平面的任何地方。有些应用中, 需要约束一个系统, 使它的逆系统  $G(Z) = 1/H(Z)$  也是稳定因果的。这就需要  $H(Z)$  的零点也位于单位圆内, 即  $\beta_r < 1$ 。一个稳定因果的滤波器, 如果它的逆系统也是稳定因果的, 则称这个系统是最小相位。等价的, 我们有如下定义。

**【定义】** 一个有理系统函数, 如果它的零点和极点都位于单位圆内, 则有最小相位。

一个最小相位系统可由它的傅里叶变换的幅值  $|H(e^{j\omega})|$  唯一确定。从  $e^{j\omega}$  求  $H(Z)$  的过程如下: 给定  $|e^{j\omega}|$ , 先求  $|e^{j\omega}|^2$ , 它是  $\cos(k\omega)$  的函数。然后, 用  $\frac{1}{2}(Z^k + Z^{-k})$  替代  $\cos(k\omega)$ , 我们得到  $G(Z) = H(Z)H(Z^{-1})$ 。最后, 最小相位系统由单位圆内的  $G(Z)$  的极、零点形成。

一个稳定因果系统总可以分解成一个最小相位系统和一个全通系统的乘积, 即

$$H(Z) = H_{\min}(Z)H_{ap}(Z)$$

完成这个因式分解的过程如下: 首先, 把  $H(Z)$  的所有单位圆外的零点映射到它在单位圆内的共轭倒数点, 这样形成的系统函数  $H_{\min}(Z)$  是最小相位的。然后, 选择全通滤波器  $H_{ap}(Z)$ , 把与之对应的  $H_{\min}(Z)$  中的零点映射回单位圆外。

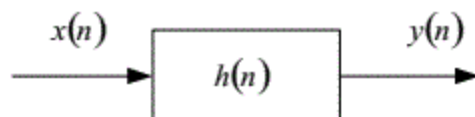
**3. 何谓全通系统? 全通系统的系统函数  $H_{ap}(Z)$  有何特点?**

解：一个稳定的因果全通系统，其系统函数  $H_{ap}(Z)$  对应的傅里叶变换幅值  $|H(e^{j\omega})| = 1$ ，该单位幅值的约束条件要求一个有理系统函数方程式的零极点必须呈共轭倒数对出现，即

$$H_{ap}(Z) = \frac{P(Z)}{Q(Z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r Z^{-r}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k Z^{-k}} = \prod_{k=1}^N \frac{Z^{-1} - \alpha_k^*}{1 - \alpha_k Z^{-1}}。 因而，如果在  $Z = \alpha_k$  处有一个极点，则在其共轭倒数点  $Z = 1/\alpha_k^*$  处必须有一个零点。$$

个极点，则在其共轭倒数点  $Z = 1/\alpha_k^*$  处必须有一个零点。

4. 有一线性时不变系统，如下图所示，试写出该系统的频率响应、系统（转移）函数、差分方程和卷积关系表达式。



解：频率响应：  $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) e^{-j\omega n}$

$$\text{系统函数： } H(Z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) Z^{-n}$$

$$\text{差分方程： } Z^{-1} \left[ \frac{Y(Z)}{X(Z)} \right]$$

$$\text{卷积关系： } y(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) * x(n)$$

### 第三章 离散傅立叶变换

#### 一、离散傅立叶级数

##### 计算题:

1. 如果  $\tilde{x}(n)$  是一个周期为  $N$  的周期序列, 那么它也是周期为  $2N$  的周期序列。把  $\tilde{x}(n)$  看作周期为  $N$  的周期序列有  $\tilde{x}(n) \leftrightarrow \tilde{X}_1(k)$  (周期为  $N$ ); 把  $\tilde{x}(n)$  看作周期为  $2N$  的周期序列有  $\tilde{x}(n) \leftrightarrow \tilde{X}_2(k)$  (周期为  $2N$ ); 试用  $\tilde{X}_1(k)$  表示  $\tilde{X}_2(k)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: } \tilde{X}_1(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ \tilde{X}_2(k) &= \sum_{n=0}^{2N-1} \tilde{x}(n) W_{2N}^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}kn} + \sum_{n=N}^{2N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}kn} \end{aligned}$$

对后一项令  $n' = n - N$ , 则

$$\begin{aligned} \tilde{X}_2(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}kn} + \sum_{n'=0}^{N-1} \tilde{x}(n'+N) e^{-j\frac{2\pi}{2N}k(n'+N)} \\ &= (1 + e^{-jk\pi}) \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{2N}kn} \\ &= (1 + e^{-jk\pi}) \tilde{X}_1\left(\frac{k}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\text{所以 } X_2(k) = \begin{cases} 2\tilde{X}_1\left(\frac{k}{2}\right) & k \text{ 为偶数} \\ 0 & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

#### 二、离散傅立叶变换定义

##### 填空题

2. 某 DFT 的表达式是  $X(l) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)W_M^l$ ，则变换后数字频域上相邻两个频率样点之间的间隔是（ ）。

解：  $2\pi/M$

3. 某序列 DFT 的表达式是  $X(l) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k)W_M^l$ ，由此可看出，该序列的时域长度是（ ），变换后数字频域上相邻两个频率样点之间间隔是（ ）。

解： N       $2\pi/M$

4. 如果希望某信号序列的离散谱是实偶的，那么该时域序列应满足条件（ 纯实数、偶对称 ）。

解：纯实数、偶对称

5. 采样频率为  $F_s \text{ Hz}$  的数字系统中，系统函数表达式中  $z^{-1}$  代表的物理意义是（延时一个采样周期  $T=1/F$ ），其中时域数字序列  $x(n)$  的序号  $n$  代表的样值实际位置是（ $nT=n/F$ ）； $x(n)$  的 N 点 DFT  $X(k)$  中，序号  $k$  代表的样值实际位置又是（ $\omega_k = \frac{2\pi}{N}k$ ）。

解：延时一个采样周期  $T=1/F$ ， $nT=n/F$ ， $\omega_k = \frac{2\pi}{N}k$

6. 用 8kHz 的抽样率对模拟语音信号抽样，为进行频谱分析，计算了 512 点的 DFT。则频域抽样点之间的频率间隔  $\Delta f$  为 **8000/512**，数字角频率间隔  $\Delta \omega$  为 **2pi/512** 和模拟角频率间隔  $\Delta \Omega$  **8000\*0.0123**。

解：15.625，0.0123rad，98.4rad/s

**判断说明题：**

7. 一个信号序列，如果能做序列傅氏变换对它进行分析，也就能做

DFT对它进行分析。 ( )

解：错。如果序列是有限长的，就能做 DFT 对它进行分析。否则，频域采样将造成时域信号的混叠，产生失真。

### 计算题

8. 令  $X(k)$  表示  $N$  点的序列  $x(n)$  的  $N$  点离散傅里叶变换， $X(k)$  本身也是一个  $N$  点的序列。如果计算  $X(k)$  的离散傅里叶变换 DFT 得到一序列  $x_1(n)$ ，试用  $x(n)$  求  $x_1(n)$ 。

$$\text{解： } x_1(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{nk} = \sum_{k=0}^{N-1} \left[ \sum_{n'=0}^{N-1} x(n') W_N^{kn'} \right] W_N^{nk} = \sum_{n'=0}^{N-1} x(n') \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(n+n')}$$

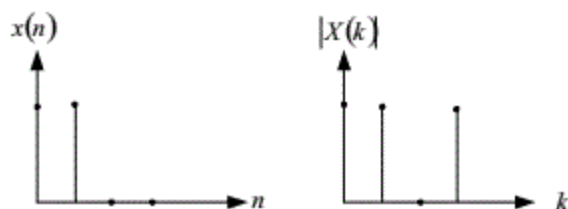
因为

$$\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(n+n')} = \begin{cases} N & n+n' = Nl \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

所以

$$x_1(n) = \sum_{n'}^{N-1} Nx(-n+Nl) = Nx((-n))_N R_N(n)$$

9. 序列  $x(n) = \{1, 1, 0, 0\}$ ，其 4 点 DFT  $|x(k)|$  如下图所示。现将  $x(n)$  按下列 (1)，(2)，(3) 的方法扩展成 8 点，求它们 8 点的 DFT？（尽量利用 DFT 的特性）



$$(1) \quad y_1(n) = \begin{cases} x(n) & n = 0 \sim 3 \\ x(n-4) & n = 4 \sim 7 \end{cases}$$

$$(2) \quad y_2(n) = \begin{cases} x(n) & n = 0 \sim 3 \\ 0 & n = 4 \sim 7 \end{cases}$$

$$(3) \quad y_3(n) = \begin{cases} x(n/2) & n = \text{偶数} \\ 0 & n = \text{奇数} \end{cases}$$

解: (1)  $Y_1(2k) = 2X(k), \quad 0 \leq k \leq 3$   
 $Y_1(2k+1) = 0$

$$(2) \quad Y_2(k_1) = X\left(\frac{k_1}{2}\right) = X(k), \quad k_1 = 2k, \quad 0 \leq k_1 \leq 7, \quad 0 \leq k \leq 3$$

$$(3) \quad Y_3(k_1) = X((k_1)_4) = X(k) \\ 0 \leq k_1 \leq 7, \quad 0 \leq k \leq 3, \quad k = k_1 \bmod 4$$

10. 设  $x(n)$  是一个  $2N$  点的序列, 具有如下性质:

$$x(n+N) = x(n)$$

另设  $x_1(n) = x(n)R_N(n)$ , 它的  $N$  点 DFT 为  $X_1(k)$ , 求  $x(n)$  的  $2N$  点 DFT  $X(k)$  和  $X_1(k)$  的关系。

解:  $X(k) = 2X_1\left(\frac{k}{2}\right)$  推导过程略

11. 试求以下有限长序列的  $N$  点 DFT (闭合形式表达式)

$$(1) \quad x(n) = a^n R_N(n)$$

$$(2) \quad x(n) = nR_N(n)$$

解: (1) 因为  $x(n) = a^n R_N(n)$ , 所以

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} a^n e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} = \frac{1-a^N}{1-ae^{-j\frac{2\pi}{N}k}}$$

(2) 由  $x(n) = nR_N(n)$ , 得

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} nW_N^{nk} R_N(k)$$

$$W_N^k X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} nW_N^{(n+1)k} R_N(k)$$

$$\begin{aligned}
X(k)(1-W_N^k) &= \left( \sum_{n=0}^{N-1} nW_N^{nk} - \sum_{n=0}^{N-1} nW_N^{(n+1)k} \right) R_N(k) \\
&= \left[ W_N^k + 2W_N^{2k} + 3W_N^{3k} + \cdots + (N-1)W_N^{(N-1)k} - (W_N^{2k} + 2W_N^{3k} + \cdots + (N-2)W_N^{(N-1)k} + N-1) \right] R_N(k) \\
&= (-(N-1) + \sum_{n=1}^{N-1} W_N^{nk}) R_N(k) \\
&= \left[ -(N-1) + \frac{W_N^k - 1}{1 - W_N^k} \right] R_N(k) = -NR_N(k)
\end{aligned}$$

所以

$$X(k) = \frac{-N}{1 - W_N^k} R_N(k)$$

12. 计算下列序列的N点DFT: ( $P_{116}$ )

$$(1) \quad x(n) = a^n, 0 \leq n \leq N-1$$

$$(2) \quad x(n) = \cos\left(\frac{2\pi}{N}nm\right), \quad 0 \leq n \leq N, \quad 0 < m < N$$

解: (1)  $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} a^n W_N^{nk} = \frac{1 - a^N W_N^{Nk}}{1 - a W_N^k} = \frac{1 - a^N}{1 - a W_N^k}, \quad 0 \leq k \leq N-1$

$$\begin{aligned}
(2) \quad X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi}{N}mn\right) W_N^{nk} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \left( e^{j\frac{2\pi}{N}mn} + e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} \right) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \\
&= \frac{1}{2} \left( \frac{1 - e^{-j2\pi(k-m)}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}(k-m)}} + \frac{1 - e^{-j2\pi(k+m)}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{N}(k+m)}} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left( \frac{e^{j\pi(k-m)} - e^{-j\pi(k-m)}}{e^{j\frac{\pi}{N}(k-m)} - e^{-j\frac{\pi}{N}(k-m)}} e^{-j\frac{N+1}{N}(k-m)\pi} + \frac{e^{j\pi(k+m)} - e^{-j\pi(k+m)}}{e^{j\frac{\pi}{N}(k+m)} - e^{-j\frac{\pi}{N}(k+m)}} e^{-j\frac{N+1}{N}(k+m)\pi} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left[ \frac{\sin((k-m)\pi)}{\sin((k-m)\pi/N)} e^{-j\frac{N+1}{N}(k-m)\pi} + \frac{\sin((k+m)\pi)}{\sin((k+m)\pi/N)} e^{-j\frac{N+1}{N}(k+m)\pi} \right] \\
&= \begin{cases} \frac{N}{2}, & k=m \text{ 或 } k=-m \end{cases}
\end{aligned}$$

0, 其它

13. 已知一个有限长序列  $x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-5)$

(1) 求它的 10 点离散傅里叶变换  $X(k)$

(2) 已知序列  $y(n)$  的 10 点离散傅立叶变换为  $Y(k) = W_{10}^{2k} X(k)$ , 求序列  $y(n)$

(3) 已知序列  $m(n)$  的 10 点离散傅立叶变换为  $M(k) = X(k)Y(k)$ , 求序列  $m(n)$

$$\begin{aligned} \text{解: (1) } X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} = \sum_{n=0}^9 [\delta(n) + 2\delta(n-5)] W_{10}^{nk} \\ &= 1 + 2W_{10}^{5k} = 1 + 2e^{-j\frac{2\pi}{10}5k} \\ &= 1 + 2(-1)^k, \quad k = 0, 1, \dots, 9 \end{aligned}$$

(2) 由  $Y(k) = W_{10}^{2k} X(k)$  可以知道,  $y(n)$  是  $x(n)$  向右循环移位 2 的结果, 即

$$y(n) = x((n-2))_{10} = \delta(n-2) + 2\delta(n-7)$$

(3) 由  $M(k) = X(k)Y(k)$  可以知道,  $m(n)$  是  $x(n)$  与  $y(n)$  的 10 点循环卷积。

一种方法是先计算  $x(n)$  与  $y(n)$  的线性卷积

$$\begin{aligned} u(n) &= x(n) * y(n) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(l)y(n-l) \\ &= \{0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4\} \end{aligned}$$

然后由下式得到 10 点循环卷积

$$m(n) = \left[ \sum_{l=-\infty}^{\infty} u(n-10l) \right] R_{10}(n) = \{0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0\} = 5\delta(n-2) + 4\delta(n-7)$$

另一种方法是先计算  $y(n)$  的 10 点离散傅立叶变换

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{N-1} y(n)W_N^{nk} = \sum_{n=0}^9 [\delta(n-2) + 2\delta(n-7)]W_{10}^{nk} = W_{10}^{2k} + 2W_{10}^{7k}$$

再计算乘积

$$\begin{aligned} M(k) &= X(k)Y(k) = (1 + 2W_{10}^{5k})(W_{10}^{2k} + 2W_{10}^{7k}) \\ &= W_{10}^{2k} + 2W_{10}^{7k} + 2W_{10}^{7k} + 4W_{10}^{12k} \\ &= 5W_{10}^{2k} + 4W_{10}^{7k} \end{aligned}$$

由上式得到  $m(n) = 5\delta(n-2) + 4\delta(n-7)$

14. (1) 已知序列:  $x(n) = \sin\left(\frac{2\pi}{N}n\right), 0 \leq n \leq N-1$ , 求  $x(n)$  的  $N$  点 DFT。

(2) 已知序列:  $x(n) = \begin{cases} 1, & n=0,1,2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ , 则  $x(n)$  的 9 点 DFT 是

$$X(k) = e^{-j\frac{2\pi}{9}k} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}k\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{9}k\right)}, \quad k=0,1,2,\dots,8 \quad \text{正确否? 用演算来证明你的结论。}$$

(P<sub>345</sub>)

$$\begin{aligned} \text{解: (1) } X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} \sin\left(\frac{2\pi}{N}n\right) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{N-1} \left( e^{j\frac{2\pi}{N}n} - e^{-j\frac{2\pi}{N}n} \right) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \\ &= \frac{1}{2j} \sum_{n=0}^{N-1} \left( e^{j\frac{2\pi}{N}(1-k)n} - e^{-j\frac{2\pi}{N}(1+k)n} \right) \\ &= \begin{cases} -j\frac{N}{2}, & k=1 \\ j\frac{N}{2}, & k=-1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

$$(2) \quad X(k) = \sum_{n=0}^2 e^{-j\frac{2\pi}{9}kn} = \frac{1 - e^{-j\frac{6\pi}{9}k}}{1 - e^{-j\frac{2\pi}{9}k}} = \frac{e^{-j\frac{\pi}{3}k} \left( e^{j\frac{\pi}{3}k} - e^{-j\frac{\pi}{3}k} \right)}{e^{-j\frac{\pi}{9}k} \left( e^{j\frac{\pi}{9}k} - e^{-j\frac{\pi}{9}k} \right)}$$

$$e^{-j\frac{2\pi}{9}k} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{3}k\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{9}k\right)}, \quad K = 0, 1, \dots, 8$$

可见，题给答案是正确的。

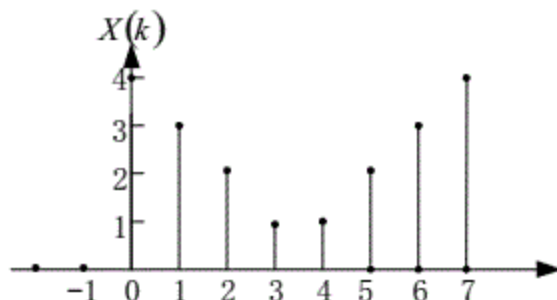
15. 一个 8 点序列  $x(n)$  的 8 点离散傅里叶变换  $X(k)$  如图 5.29 所示。

在  $x(n)$  的每两个取样值之间插入一个零值，得到一个 16 点序列  $y(n)$ ，即

$$y(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{2}\right), & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

(1) 求  $y(n)$  的 16 点离散傅里叶变换  $Y(k)$ ，并画出  $Y(k)$  的图形。

(2) 设  $X(k)$  的长度  $N$  为偶数，且有  $X(k) = X(N-1-k)$ ,  $k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2}-1$ ，求  $x\left(\frac{N}{2}\right)$ 。



解：(1) 因  $n$  为奇数时  $y(n) = 0$ ，故

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{15} y(n)W_{16}^{nk} = \sum_{n=0,2,\dots}^{14} x\left(\frac{n}{2}\right)W_{16}^{nk}$$

$$= \sum_{m=0}^7 x(m)W_8^{mk}, \quad 0 \leq k \leq 15$$

另一方面

$$X(k) = \begin{cases} \sum_{m=0}^7 x(m)W_8^{mk}, & 0 \leq k \leq 7 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因此

$$X(k-8) = \begin{cases} \sum_{m=0}^7 x(m)W_8^{m(k-8)}, & 8 \leq k \leq 15 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

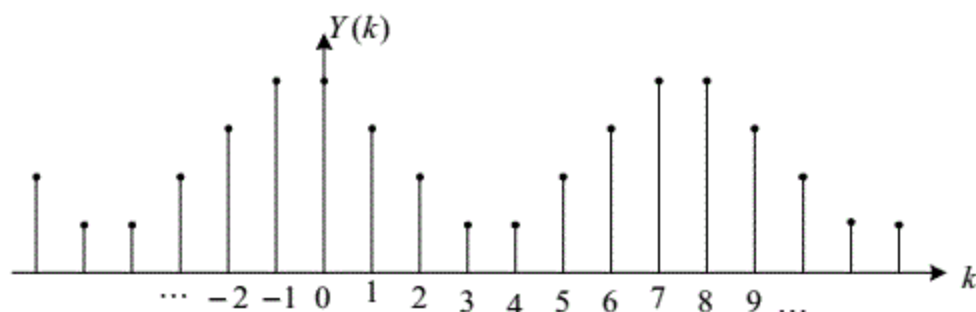
$$= \begin{cases} \sum_{m=0}^7 x(m)W_8^{mk}, & 0 \leq k \leq 15 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

所以

$$Y(k) = \begin{cases} \sum_{m=0}^7 x(m)W_8^{mk}, & 0 \leq k \leq 15 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} X(k), & 0 \leq k \leq 7 \\ X(k-8), & 8 \leq k \leq 15 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

按照上式可画出 $Y(k)$ 的图形，如图 5.34 所示。



16. 计算下列有限长序列 $x(n)$ 的DFT，假设长度为N。

$$(1) \quad x(n) = a^n \quad 0 \leq n \leq N-1$$

$$(2) \quad x(n) = \{1, 2, -3, -1\}$$

解: (1) 
$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} a^n W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} (a W_N^k)^n$$

$$= \frac{1 - (a W_N^k)^N}{1 - a W_N^k} = \frac{1 - a^N}{1 - a W_N^k} \quad 0 \leq k \leq N-1$$

(2) 
$$X(k) = \sum_{n=0}^3 x(n) W_4^{nk}$$

$$= W_4^0 + 2W_4^k - 3W_4^{2k} - W_4^{3k}$$

$$= 1 + 2W_4^k - 3W_4^{2k} - W_4^{3k}$$

$$= 1 + 2(-j)^k - 3(-1)^k - j^k \quad (0 \leq k \leq 3)$$

17. 长度为 8 的有限长序列  $x(n)$  的 8 点 DFT 为  $X(k)$ , 长度为 16 的一个新序列定义为

$$y(n) = \begin{cases} x(\frac{n}{2}) & n = 0, 2, \dots, 14 \\ 0 & n = 1, 3, \dots, 15 \end{cases}$$

试用  $X(k)$  来表示  $Y(k) = \text{DFT}[y(n)]$ 。

解: 
$$Y(k) = \sum_{n=0}^{15} y(n) W_{16}^{nk}$$

$$= \sum_{r=0}^7 y(2r) W_{16}^{2rk} + \sum_{r=0}^7 y(2r+1) W_{16}^{(2r+1)k}$$

$$= \sum_{r=0}^7 x(r) W_8^{rk} \quad (k = 0, 1, \dots, 15)$$

而 
$$X(k) = \sum_{n=0}^7 x(n) W_8^{nk} \quad (k = 0, 1, \dots, 7)$$

因此, 当  $k = 0, 1, \dots, 7$  时,  $Y(k) = X(k)$ ; 当  $k = 8, 9, \dots, 15$  时, 令

$$k = l + 8 (l = 0, 1, \dots, 7), \text{ 得到: } Y(l + 8) = \sum_{r=0}^7 x(r) W_8^{r(l+8)} = \sum_{r=0}^7 x(r) W_8^{rl} = X(l)$$

$$\text{即 } Y(k) = X(k - 8)$$

于是有

$$Y(k) = \begin{cases} X(k) & k = 0, 1, \dots, 7 \\ X(k - 8) & k = 8, 9, \dots, 15 \end{cases}$$

$$18. \text{ 若 } x(n) = \begin{cases} 2 & n = 0, 1 \\ 1 & n = 2, N = 4 \\ 0 & n = 3 \end{cases} \quad \text{试计算 } x(n) \text{ 的离散傅里叶变换 } X(k) \text{ 的值} \\ (k = 0, 1, 2, 3)。$$

$$\text{【解】 } X(n) = \sum_{k=0}^{4-1} x(k) W_N^{kn}$$

$$\text{所以 } X(0) = \sum_{k=0}^3 x(k) W_N^{kn} = 2W_N^0 + 2W_N^0 + 1W_N^0 + 0 = 5$$

$$X(1) = \sum_{k=0}^3 x(k) W_N^{kn} = 2W_N^0 + 2W_N^1 + 1W_N^2 + 0 = 2 + 2e^{-j\frac{2\pi}{4}} + e^{-j\frac{2\pi}{4}2} = 2 + 2e^{-j\frac{\pi}{2}} + e^{-j\pi}$$

$$X(2) = \sum_{k=0}^3 x(k) W_N^{kn} = 2W_N^0 + 2W_N^2 + 1W_N^4 + 0 = 2 + 2e^{-j\pi} + e^{-j2\pi}$$

$$X(3) = \sum_{k=0}^3 x(k) W_N^{kn} = 2W_N^0 + 2W_N^3 + 1W_N^6 + 0 = 2 + 2e^{-j\frac{3\pi}{2}} + e^{-j3\pi}$$

**证明题:**

**19.** 设  $X(k)$  表示长度为  $N$  的有限长序列  $x(n)$  的 DFT。

(1) 证明如果  $x(n)$  满足关系式

$$x(n) = -x(N-1-n)$$

则  $X(0) = 0$

(2) 证明当  $N$  为偶数时, 如果

$$x(n) = x(N-1-n)$$

则  $X(\frac{N}{2}) = 0$

解 (1)

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \\ X(0) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^0 = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) - \sum_{n=\frac{N}{2}}^{N-1} x(N-1-n) \end{aligned}$$

令  $N-1-n = m$

$$X(0) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) - \sum_{m=\frac{N}{2}-1}^0 x(m)$$

显然可得  $X(0) = 0$

(2)  $X(\frac{N}{2}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{jk\pi} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) (-1)^n$  (将  $n$  分为奇数和偶数两部分表示)

$$\begin{aligned} &= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) (-1)^{2r} + \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) (-1)^{2r+1} \\ &= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r) - \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) \\ &= \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(N-1-2r) - \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1) \quad (\text{令 } N-1-2r = 2k+1) \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=\frac{N}{2}}^0 x(2r+1) - \sum_{r=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2r+1)$$

显然可得  $X(\frac{N}{2}) = 0$

### 简答题:

21. 在离散傅里叶变换中引起混迭效应的原因是什么? 怎样才能减小这种效应?

解: 因为为采样时没有满足采样定理

减小这种效应的方法: 采样时满足采样定理, 采样前进行滤波, 滤去高于折叠频率  $f_s/2$  的频率成分。

22. 试说明离散傅里叶变换与Z变换之间的关系。

解: 离散傅立叶变换是 Z 变换在单位圆上的等间隔采样。

## 三、离散傅立叶变换性质

### 填空题:

1. 已知序列  $x[k] = \{2, 2, 3, -1; k = 0, 1, 2, 3\}$ , 序列长度  $N = 4$ , 写出序列  $x[(2-k)_N]R_4[k]$  的值 ( )。

解:  $x[(2-k)_N]R_4[k] = \{x[2], x[1], x[0], x[3]; k = 0, 1, 2, 3\} = \{3, 2, -2, -1; k = 0, 1, 2, 3\}$

2. 已知  $x[n] = \{1, 2, 3, 2, 1; k = 0, 1, 2, 3, 4\}$ ,  $h[n] = \{1, 0, 1, -1, 0; k = 0, 1, 2, 3, 4\}$ , 则  $x[n]$  和  $h[n]$  的 5 点循环卷积为 ( )。

解:  $x[k] \otimes h[k] = x[k] \otimes \{\delta[k] + \delta[k-2] - \delta[k-3]\}$

$$= x[k] + x[(k-2)_5] - x[(k-3)_5] = \{0, 1, 3, 3, 2; k = 0, 1, 2, 3, 4\}$$

3. 已知  $x[n] = \{3, 2, 0, 2; k = 0, 1, 2, 3\}$ ,  $h[n] = \{4, -2, 1, -1; k = 0, 1, 2, 3\}$  则  $x[n]$  和  $h[n]$  的 4 点循环卷积为 ( )。

解: 
$$\begin{bmatrix} h[0] & h[3] & h[2] & h[1] \\ h[1] & h[0] & h[3] & h[2] \\ h[2] & h[1] & h[0] & h[3] \\ h[3] & h[2] & h[1] & h[0] \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ x[3] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

**证明题:**

4. 试证 N 点序列  $x(n)$  的离散傅立叶变换  $X(k)$  满足 Parseval 恒等式

$$\sum_{k=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

证: 
$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} |X[m]|^2 &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X[m] X^*[m] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X[m] \left( \sum_{k=0}^{N-1} x[k] W_N^{mk} \right)^* \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} x^*[k] \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X[m] W_N^{-mk} \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} x^*[k] x[k] = \sum_{k=0}^{N-1} |x[k]|^2 \end{aligned}$$

5.  $x(k)$  和  $X(n)$  是一个离散傅里叶变换对, 试证明离散傅里叶变换的

对称性: 
$$\frac{1}{N} X(k) \Leftrightarrow x(-n)$$

证明略。

6.  $x(n)$  长为 N 的有限长序列,  $x_e(n), x_o(n)$  分别为  $x(n)$  的圆周共轭偶部及奇部, 也即

$$x_e(n) = x_e^*(N-n) = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(N-n)]$$

$$x_o(n) = -x_o^*(N-n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(N-n)]$$

证明:

$$DFT[x_e(n)] = \text{Re}[X(K)]$$

$$DFT[x_o(n)] = j \text{Im}[X(K)]$$

$$\text{证 } x_e(n) = x_e^*(N-n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(N-n)] = \frac{1}{2}[x(n) + x^*((-n))_N]$$

$$\leftrightarrow \frac{1}{2}[X(k) + X^*(k)] = \text{Re}[X(k)]$$

$$x_o(n) = -x_o^*(N-n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(N-n)] = \frac{1}{2}[x(n) - x^*((-n))_N]$$

$$\leftrightarrow \frac{1}{2}[X(k) - X^*(k)] = j \text{Im}[X(k)]$$

7. 若  $DFT[x(n)] = X(k)$ , 求证  $DFT[X(n)] = Nx((-k))_N$

$$\text{证: } x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn} \quad (1)$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} \quad (2)$$

由 (2)  $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}$ , 将  $k$  与  $n$  互换, 则有

$$X(n) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k) W_N^{kn} \quad (\text{这应该是反变换公式})$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Nx(k) W_N^{kn} \quad (\text{用 } -k' \text{ 代替 } k, \text{ 且求和取主值区})$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Nx(-k') W_N^{-k'n}$$

与 (1) 比较 所以  $X(n) \leftrightarrow Nx((-k))_N$

8. 若  $x(n) = IDFT[X(k)]$ , 求证  $IDFT[x(k)] = \frac{1}{N} X((-n)_N) R_N(n)$ 。

$$\begin{aligned}
 \text{证: } IDFS[\tilde{x}(k)] &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}(k) W_N^{-kn} \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[ \frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N-1} \tilde{X}(r) W_N^{-rk} \right] W_N^{-kn} \\
 &= \frac{1}{N^2} \sum_{r=0}^{N-1} \tilde{X}(r) \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(-r-n)}
 \end{aligned}$$

$$\text{而} \quad \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(-r-n)} = \begin{cases} N & -r-n = lN \\ 0 & -r-n \neq lN \end{cases} \quad (l \text{ 为整数})$$

$$\text{所以} \quad IDFS[\tilde{x}(k)] = \frac{1}{N^2} \tilde{X}(-lN-n) \cdot N = \frac{1}{N} \tilde{X}(-n)$$

$$\text{于是} \quad IDFT[x(k)] = \frac{1}{N} \tilde{X}(-n) R_N(n) = \frac{1}{N} X((-n)_N) R_N(n)$$

9. 令  $X(k)$  表示  $N$  点序列  $x(n)$  的  $N$  点 DFT, 试证明:

(a) 如果  $x(n)$  满足关系式  $x(n) = -x(N-1-n)$ , 则  $X(0) = 0$ 。

(b) 当  $N$  为偶数时, 如果  $x(n) = x(N-1-n)$ , 则  $X(\frac{N}{2}) = 0$ 。

$$\text{证: } X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} \quad (k = 0, 1, \dots, N-1)$$

$$(a) \quad X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$$

$$\begin{aligned}
 N \text{ 为偶数: } X(0) &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(N-1-n) \\
 &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} [x(n) + x(N-1-n)] \\
 &= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} [x(n) - x(n)] = 0
 \end{aligned}$$

$$N \text{ 为奇数: } X(0) = \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} x(n) + \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} x(N-1-n) + x(\frac{N-1}{2})$$

$$\begin{aligned}
&= x\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} [x(n) + x(N-1-n)] \\
&= x\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{n=0}^{\frac{N-1}{2}-1} [x(n) - x(n)] \\
&= x\left(\frac{N-1}{2}\right) + 0 = x\left(\frac{N-1}{2}\right)
\end{aligned}$$

而  $x(n)$  中间的一项应当满足:

$$x\left(\frac{N-1}{2}\right) = -x\left(N-1 - \frac{N-1}{2}\right) = -x\left(\frac{n-1}{2}\right)$$

因此必然有  $x\left(\frac{n-1}{2}\right) = 0$

这就是说, 当  $N$  为奇数时, 也有  $X(0) = 0$ 。

$$\begin{aligned}
\text{(b) 当 } N \text{ 为偶数: } X\left(\frac{N}{2}\right) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{n \frac{N}{2}} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) (-1)^n \\
&= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) (-1)^n + \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(N-1-n) (-1)^{N-1-n} \\
&= \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) (-1)^n + (-1)^{N-1} \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) (-1)^{-n}
\end{aligned}$$

当  $N$  为偶数时,  $N-1$  为奇数, 故  $(-1)^{N-1} = -1$ ; 又由于

$(-1)^{-n} = (-1)^n$ , 故有

$$X\left(\frac{N}{2}\right) = \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) (-1)^n - \sum_{n=0}^{\frac{N}{2}-1} x(n) (-1)^n = 0$$

10. 设  $DFT[x(n)] = X(k)$ , 求证  $DFT[X(k)] = Nx(N-n)$ 。

【解】因为  $W_N^{-k(N-n)} = W_N^{nk}$

根据题意  $x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$

$$Nx(N-n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-k(N-n)}$$

因为  $W_N^{-k(N-n)} = W_N^{nk}$

所以  $Nx(N-n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn} = DFT[X(k)]$

11. 证明：若  $x(n)$  为实偶对称，即  $x(n) = x(N-n)$ ，则  $X(k)$  也为实偶对称。

【解】 根据题意  $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(N-n)W_N^{(-n)(-k)} \quad \underline{\underline{\text{再利用 } W_N^{nk} \text{ 的周期性质}}}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(N-n)W_N^{(N-n)(N-k)}$$

下面我们令  $N-n=m$  进行变量代换，则  $X(k) = \sum_{m=N}^1 x(m)W_N^{(N-k)m}$

又因为  $x(n)$  为实偶对称，所以  $x(0) = x(N) = 0$ ，所以

$$x(0)W_N^{(N-k)0} = x(N)W_N^{(N-k)m} + x(0)W_N^{(N-k)0}$$

可将上式写为  $X(k) = \sum_{m=1}^N x(m)W_N^{(N-k)m} + x(0)W_N^{(N-k)0}$

$$= \sum_{m=0}^N x(m)W_N^{(N-k)m}$$

$$= \sum_{m=0}^N x(m)W_N^{(N-k)m} - x(N)W_N^{(N-k)N}$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W_N^{(N-k)m}$$

所以  $X(k) = \sum_{m=0}^{N-1} x(m)W_N^{(N-k)m} = X(N-k)$

即证。

注意：若  $x(n)$  为奇对称，即  $x(n) = -x(N-n)$ ，则  $X(k)$  为纯虚数并且奇

对称，证明方法同上。

### 计算题：

12. 已知  $x(n) = n+1 (0 \leq n \leq 3)$ ,  $y(n) = (-1)^n (0 \leq n \leq 3)$ ，用圆周卷积法求  $x(n)$  和  $y(n)$  的线性卷积  $z(n)$ 。

解：  $x(n) = \{1, 2, 3, 4\} \quad 0 \leq n \leq 3$ ,  $y(n) = \{1, -1, 1, -1\} \quad 0 \leq n \leq 3$

因为  $x(n)$  的长度为  $N_1 = 4$ ,  $y(n)$  的长度为  $N_2 = 4$

所以  $z(n) = x(n) * y(n)$  的长度为  $N = N_1 + N_2 - 1 = 7$ , 故应求周期

$N = 7$  的圆周卷积  $x(n) \otimes y(n)$  的值，即

$$z(n) = x(n) \otimes y(n) = \left[ \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}(m) \tilde{y}(n-m) \right] \bullet R_N(n)$$

所以  $z(n) = x(n) * y(n) = \{1, 1, 2, 2, -3, 1, -4\} \quad 0 \leq n \leq 6$

13. 序列  $a(n)$  为  $\{1, 2, 3\}$ ，序列  $b(n)$  为  $\{3, 2, 1\}$ 。

(1) 求线性卷积  $a(n) * b(n)$

(2) 若用基 2 FFT 的循环卷积法（快速卷积）来得到两个序列的线性卷积运算结果，FFT 至少应取多少点？

解：(1)  $w(n) = a(n) * b(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a(m)b(n-m)$

所以  $w(n) = a(n) * b(n) = \{3, 8, 14, 8, 3\}$ ,  $0 \leq n \leq 4$

(2) 若用基 2FFT 的循环卷积法（快速卷积）来完成两序列的线性卷积运算，因为  $a(n)$  的长度为  $N_1 = 3$ ；所以  $a(n) * b(n)$  得长度为

$N = N_1 + N_2 - 1 = 5$ 。

故 FFT 至少应取  $2^3 = 8$  点。

14. 有限长为  $N=100$  的两序列

$$x(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 10 \\ 0 & 11 \leq n \leq 99 \end{cases} \quad y(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & 1 \leq n \leq 89 \\ 1 & 90 \leq n \leq 99 \end{cases}$$

做出  $x(n), y(n)$  示意图, 并求圆周卷积  $f(n) = x(n) \otimes y(n)$  及做图。

解  $x(n), y(n)$  示意图略, 圆周卷积  $f(n) = x(n) \otimes y(n)$

$$f(n) = \begin{cases} 11 & n = 0 \\ 10 & n = 1, 99 \\ 9 & n = 2, 98 \\ 8 & n = 3, 97 \\ 7 & n = 4, 96 \\ 6 & n = 5, 95 \\ 5 & n = 6, 94 \\ 4 & n = 7, 93 \\ 3 & n = 8, 92 \\ 2 & n = 9, 91 \\ 1 & n = 10, 90 \\ 0 & 10 < n < 90 \end{cases}$$

15. 已知  $x(n)$  是长度为  $N$  的有限长序列,  $X(k) = DFT[x(n)]$ , 现将  $x(n)$  的每两点之间补进  $r-1$  个零值, 得到一个长为  $rN$  的有限长序列  $y(n)$

$$y(n) = \begin{cases} x(n/r) & n = ir, i = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0 & n \neq ir, i = 0, 1, \dots, N-1 \end{cases}$$

求:  $DFT[y(n)]$  与  $X(k)$  的关系。

$$\text{解: 因为 } X(k) = \begin{cases} \sum_{l=0}^{N-1} x(l) W_N^{lk} & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & \end{cases}$$

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{rN-1} y(n) W_{rN}^{kn} = \sum_{l=0, r, 2r, \dots}^{N-1} x\left(\frac{n}{r}\right) W_{rN}^{kn} \quad \text{令 } \frac{n}{r} = l$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{l=0, r, 2r, \dots}^{N-1} x(l) W_N^{lk} & 0 \leq k \leq rN-1 \\
& & 0 \leq k \leq N-1 \\
&= \begin{cases} X(k) & \\ X(k-N) & \\ \vdots & \\ X[k-(r-1)N] & (r-1)N \leq k \leq rN-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \\
&= \sum_{m=0}^{r-1} X(k-mN) & 0 \leq k \leq rN-1
\end{aligned}$$

16. 已知  $x(n)$  是  $N$  点有限长序列,  $X(k) = DFT[x(n)]$ 。现将长度变成  $rN$  点的有限长序列  $y(n)$

$$y(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & N \leq n \leq rN-1 \end{cases}$$

试求  $rN$  点  $DFT[y(n)]$  与  $X(k)$  的关系。

解: 由  $X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}, 0 \leq k \leq N-1$

可得

$$\begin{aligned}
Y(k) &= DFT[y(n)] = \sum_{n=0}^{rN-1} y(n) W_{rN}^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_{rN}^{nk} \\
&= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}\frac{k}{r}n} = X\left(\frac{k}{r}\right), k = lr, l = 0, 1, \dots, N-1
\end{aligned}$$

所以在—个周期内,  $Y(k)$  的抽样点数是  $X(k)$  的  $r$  倍, 相当于在  $X(k)$  的每两个值之间插入  $r-1$  个其他的数值 (不一定为零), 而当  $k$  为  $r$  的整数  $l$  倍时,  $Y(k)$  与  $X\left(\frac{k}{r}\right)$  相等。

17. 已知  $x(n)$  是  $N$  点有限长序列,  $X(k) = DFT[x(n)]$ 。现将  $x(n)$  的每两点之间补进  $r-1$  个零值点, 得到一个  $rN$  点的有限长序列  $y(n)$

$$y(n) = \begin{cases} x(n/r) & n = ir, i = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0 & \text{其他}n \end{cases}$$

试求  $rN$  点 DFT[  $y(n)$  ] 与  $X(k)$  的关系。

解：由  $X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}, 0 \leq k \leq N-1$

可得

$$\begin{aligned} Y(k) &= DFT[y(n)] = \sum_{n=0}^{rN-1} y(n)W_{rN}^{nk} \\ &= \sum_{i=0}^{N-1} x(ir/r)W_{rN}^{irk} = \sum_{i=0}^{N-1} x(i)W_N^{ik}, 0 \leq k \leq rN-1 \end{aligned}$$

而  $Y(k) = X((k))_N R_{rN}(k)$

所以  $Y(k)$  是将  $X(k)$  (周期为  $N$ ) 延拓  $r$  次形成的, 即  $Y(k)$  周期为  $rN$ 。

18. 已知序列  $x(n) = 4\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + \delta(n-3)$  和它的 6 点离散傅立叶变换  $X(k)$ 。

(1) 若有限长序列  $y(n)$  的 6 点离散傅立叶变换为  $Y(k) = W_6^{4k} X(k)$ , 求  $y(n)$ 。

(2) 若有限长序列  $u(n)$  的 6 点离散傅立叶变换为  $X(k)$  的实部, 即  $U(k) = \text{Re}[X(k)]$ , 求  $u(n)$ 。

(3) 若有限长序列  $v(n)$  的 3 点离散傅立叶变换  $V(k) = X(2k)$  ( $k = 0, 1, 2$ ), 求  $v(n)$ 。

解：(1) 由  $Y(k) = W_6^{4k} X(k)$  知,  $y(n)$  是  $x(n)$  向右循环移位 4 的结果, 即

$$y(n) = x((n-4))_6$$

$$= 4\delta(n-4) + 3\delta(n-5) + 2\delta(n) + \delta(n-1)$$

$$(2) \quad X(k) = \sum_{n=0}^5 [4\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2) + \delta(n-3)] W_6^{nk}$$

$$= 4 + 3W_6^k + 2W_6^{2k} + W_6^{3k}$$

$$X^*(k) = 4 + 3W_6^{-k} + 2W_6^{-2k} + W_6^{-3k}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}[X(k)] &= \frac{1}{2} [X(k) + X^*(k)] \\ &= \frac{1}{2} [4 + 3W_6^k + 2W_6^{2k} + W_6^{3k} + 4 + 3W_6^{-k} + 2W_6^{-2k} + W_6^{-3k}] \\ &= \frac{1}{2} [8 + 3W_6^k + 2W_6^{2k} + W_6^{3k} + 3W_6^{5k} + 2W_6^{4k} + W_6^{3k}] \\ &= \frac{1}{2} [8 + 3W_6^k + 2W_6^{2k} + 2W_6^{3k} + 2W_6^{4k} + 3W_6^{5k}] \end{aligned}$$

由上式得到

$$u(n) = 4\delta(n) + \frac{3}{2}\delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3) + \delta(n-4) + \frac{3}{2}\delta(n-5)$$

$$\begin{aligned} (3) \quad X(2k) &= \sum_{n=0}^5 x(n) W_6^{2nk} = \sum_{n=0}^5 x(n) W_3^{nk} = \sum_{n=0}^2 x(n) W_3^{nk} + \sum_{n=3}^5 x(n) W_3^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^2 x(n) W_3^{nk} + \sum_{n=0}^2 x(n+3) W_3^{k(n+3)} \\ &= \sum_{n=0}^2 x(n) W_3^{nk} + W_3^{3k} \sum_{n=0}^2 x(n+3) W_3^{nk} \\ &= \sum_{n=0}^2 [x(n) + x(n+3)] W_3^{nk}, k=0,1,2 \end{aligned}$$

由于 
$$V(k) = \sum_{n=0}^2 v(n) W_3^{nk} = X(2k)$$

$$= \sum_{n=0}^2 [x(n) + x(n+3)] W_3^{nk}, k=0,1,2$$

所以 
$$v(n) = x(n) + x(n+3), n=0,1,2$$

即 
$$v(0) = x(0) + x(3) = 5$$

$$v(1) = x(1) + x(4) = 3$$

$$v(2) = x(2) + x(5) = 2$$

或 
$$v(n) = 5\delta(n) + 3\delta(n-1) + 2\delta(n-2)$$

19. 令  $X(k)$  表示  $N$  点的序列  $x(n)$  的  $N$  点离散傅里叶变换,  $X(k)$  本身也是一个  $N$  点的序列。如果计算  $X(k)$  的离散傅里叶变换得到一序列  $x_1(n)$ , 试用  $x(n)$  求  $x_1(n)$ 。

解

$$x_1(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{nk} = \sum_{k=0}^{N-1} \left[ \sum_{n'=0}^{N-1} x(n') W_N^{kn'} \right] W_N^{nk} = \sum_{n'=0}^{N-1} x(n') \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(n+n')}$$

因为

$$\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(n+n')} = \begin{cases} N & n+n' = Nl \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

所以

$$x_1(n) = \sum_{n'}^{N-1} Nx(-n+Nl) = Nx((-n))_N R_N(n)$$

20. 为了说明循环卷积计算 (用 DFT 算法), 分别计算两矩形序列  $x(n) = R_N(n)$  的卷积, 如果  $x(n) = R_6(n)$ , 求

(1) 两个长度为 6 点的 6 点循环卷积。

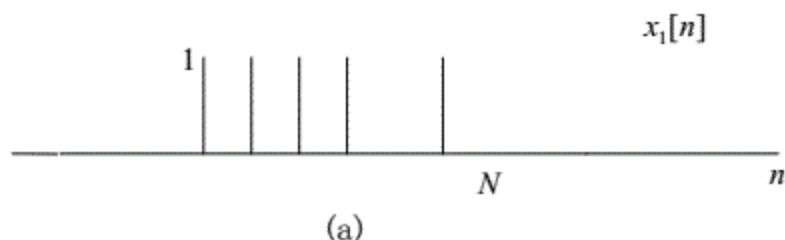
(2) 两个长度为 6 点的 12 点循环卷积。

【解】这是循环卷积的另一个例子。令

$$x_1[n] = x_2[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

图 3-6 中  $L=6$ ,  $N$  定义为 DFT 长度。若  $N=L$ , 则  $N$  点 DFT 为

$$X_1(k) = X_2(k) = \sum_{n=0}^{N-1} W_N^{kn} = \begin{cases} N & k=0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



如果我们将  $X_1[k]$  和  $X_2[k]$  直接相乘，得

$$X_3(k) = X_1[k]X_2(k) = \begin{cases} N^2 & k=0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

由此可得  $x_3[n] = N \quad 0 \leq n \leq N-1$

这个结果绘在图 3-6 中。显然，由于序列  $x_2[(n-m)_N]$  是对于  $x_1[m]$  旋转，则乘积  $x_1[m]x_2[(n-m)_N]$  的和始终等于  $N$ 。

当然也可以把  $x_1[n]$  和  $x_2[n]$  看作是  $2L$  点循环卷积，只要给他们增补  $L$  个零即可。若我们计算增长序列的  $2L$  点循环卷积，就得到图 3-7 所示序列。可以看出它等于有限长序列  $x_1[n]$  和  $x_2[n]$  的线性卷积。注意如图 3-7 所， $N = 2L$  时

$$X_1[k] = X_2[k] = \frac{1 - W_N^{Lk}}{1 - W_N^k}$$

所以图 3-7 (e) 中矩形序列  $x_3[n]$  的 DFT 为 ( $N = 2L$ )

$$X_3[k] = \left( \frac{1 - W_N^{Lk}}{1 - W_N^k} \right)^2$$

循环卷积的性质可以表示为

$$x_1[n] \otimes x_2[n] \xrightarrow{DFT} X_1[k]X_2[k]$$

考虑到 DFT 关系的对偶性，自然两个  $N$  点序列乘积的 DFT 等于他们对英的离散傅里叶变换的循环卷积。具体地说，若  $x_3[n] = x_1[n]x_2[n]$ ，则

$$X_3[k] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X_1[l] X_2[(k-l)_N]$$

或  $x_1[n]x_2[n] \xrightarrow{DFT} \frac{1}{N} X_1[k] \otimes X_2[k]$

21. 设  $x(n)$  是一个  $2N$  点序列, 具有如下性质

预览与源文档一致, 下载高清无水印

$$x(n+N) = x(n) \quad 0 \leq n \leq N-1$$

另设  $x_1(n) = x(n)R_N(n)$ , 它的  $N$  点 DFT 为  $X_1(k)$ 。

求  $x(n)$  的  $2N$  点 DFT  $X(k)$  和  $X_1(k)$  的关系。

【答案】  $DFT X(k) = 2X_1\left(\frac{k}{2}\right)$

22. 已知某信号序列  $f(k) = \{3, 2, 1, 2\}$ ,  $h(k) = \{2, 3, 4, 2\}$ , 试计算

(1)  $f(k)$  和  $h(k)$  的循环卷积和  $f(k) \otimes h(k)$ ;

(2)  $f(k)$  和  $h(k)$  的线性卷积和  $f(k) * h(k)$ ;

(3) 写出利用循环卷积计算线性卷积的步骤。

【答案】 (1)  $y(k) = 6h(k) + 13h(k-1) + 20h(k-2) + 21h(k-3)$

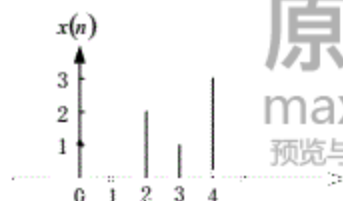
(2)  $y(k) = 6h(k) + 13h(k-1) + 20h(k-2) + 21h(k-3) + 14h(k-4) + 10h(k-5) + 4h(k-6)$

(3) 略

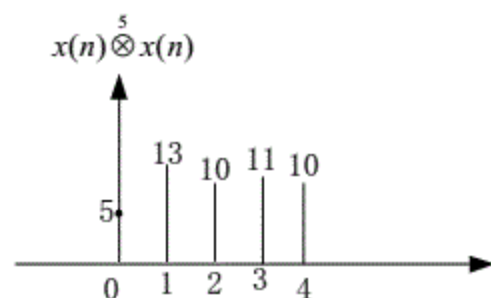
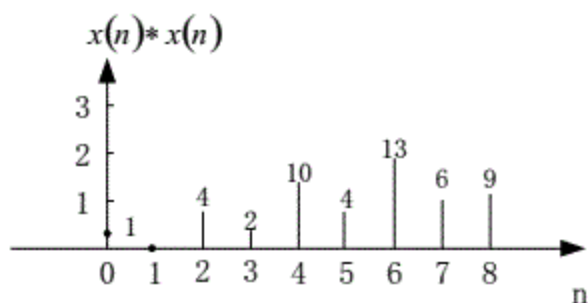
23. 如图表示一个 5 点序列  $x(n)$ 。

(1) 试画出  $x(n) * x(n)$

(2) 试画出  $x(n) \otimes x(n)$



解:



### 简答题:

24. 试述用DFT计算离散线性卷积的方法。

解：计算长度为  $M, N$  两序列的线性卷积，可将两序列补零至长度为  $M+N-1$ ，而后求补零后两序列的 DFT，并求其乘积，最后求乘积后序列的 IDFT，可得原两序列的线性卷积。

25. 已知  $X(k), Y(k)$  是两个  $N$  点实序列  $x(n), y(n)$  的 DFT 值，今需要从  $X(k), Y(k)$  求  $x(n), y(n)$  的值，为了提高运算效率，试用一个  $N$  点 IFFT 运算一次完成。

解：依据题意  $x(n) \Leftrightarrow X(k), y(n) \Leftrightarrow Y(k)$

取序列  $Z(k) = X(k) + jY(k)$

对  $Z(k)$  作  $N$  点 IFFT 可得序列  $z(n)$ 。

又根据 DFT 性质

$IDFT[X(k) + jY(k)] = IDFT[X(k) + jIDFT[Y(k)]] = x(n) + jy(n)$  由原题可知,

$x(n), y(n)$  都是实序列。再根据  $z(n) = x(n) + jy(n)$ , 可得

$$x(n) = \text{Re}[z(n)]$$

$$y(n) = \text{Im}[z(n)]$$

#### 四、频域取样

##### 填空题:

1. 从满足采样定理的样值信号中可以不失真地恢复出原模拟信号。

采用的方法, 从时域角度看是 ( ); 从频域角度看是 ( )。

解: 采样值对相应的内插函数的加权求和加低通, 频域截断

2. 由频域采样  $X(k)$  恢复  $X(e^{j\omega})$  时可利用内插公式, 它是用 ( ) 值对 ( ) 函数加权后求和。

解:  $X(k)$  内插

3. 频域  $N$  点采样造成时域的周期延拓, 其周期是 ( )。

解:  $NT$  (频域采样点数  $N \times$  时域采样周期  $T$ )

##### 简答题:

4. 已知有限长  $N$  序列  $x[n]$  的  $z$  变换为  $X(z)$ , 若对  $X(z)$  在单位圆上等间隔抽样  $M$  点, 且  $M < N$ , 试分析此  $M$  个样点序列对应的 IDFT  $x_1[n]$  与序列  $x[n]$  的关系。

解:

如果  $X_1[m] = X(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{M}m}}, m=0,1,\dots,M-1$

即  $X_1[m]$  是  $X(z)$  在单位圆上  $M$  点等间隔抽样, 根据频域抽样定理, 则

存在 
$$x_1[k] = IDFT\{X_1[m]\} = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} x[k+lM]R_M[k]$$

上式表明, 将序列  $x(k)$  以  $M$  为周期进行周期延拓, 取其主值区间  $[0, M-1]$  上的值, 即得序列  $x_1[k]$ 。由于  $M < N$ , 故在对  $x[k]$  以  $M$  为周期进行周期延拓时, 必然存在重叠。

5. FFT算法的基本思想是什么?

解: 答案略。

6. 简述时域取样定理和频域取样定理的基本内容。

解: 答案略。

**计算题:**

7. 设  $x(n)$  是长度为  $M$  的有限长序列, 其  $Z$  变换为 
$$X(Z) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n)Z^{-n}$$

今欲求  $X(Z)$  在单位圆上  $N$  个等距离点上的采样值  $X(Z_k)$ , 其中

$Z_k = e^{j\frac{2\pi}{N}k}, k=0,1,\dots,N-1$ , 解答下列问题 (用一个  $N$  点的 FFT 来算出全部的值)

(1) 当  $N < M$  和  $N \geq M$  时, 写出用一个  $N$  点 FFT 分别算出  $X(Z_k)$  的过程;

(2) 若求  $X(Z_k)$  的 IDFT, 说明哪一个结果和  $x(n)$  等效, 为什么?

解: (1)  $N \geq M$ , 对序列  $x(n)$  末尾补零至  $N$  个点得序列  $x'(n)$ , 计

算  $x'(n)$  的  $N$  点 FFT 即可得到  $X(Z_k)$ 。

$N < M$  时, 对序列  $x(n)$  以  $N$  为周期进行周期延拓得到一个新的序列  $x'(n)$ , 求序列  $x'(n)$  的前  $M$  点的 FFT 即可得  $X(Z_k)$ 。

(2)  $N \geq M$  时得到的结果与  $x(n)$  等效, 因为其满足频域取样定理。

8. 已知  $x(n) = a^n u(n), 0 < a < 1$ , 今对其  $z$  变换  $X(z)$  在单位圆上等分采样, 采样值为  $X(k) = X(z)|_{z=W_N^k}$ , 求有限长序列  $\text{IDFT}[X(k)]$

解 方法一

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

$$\begin{aligned} X(k) &= X(z)|_{z=W_N^k} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \Big|_{z=W_N^k} = \frac{1}{1 - aW_N^k} = \frac{1}{1 - a^N} \cdot \frac{1 - a^N}{1 - aW_N^k} \\ &= \frac{1}{1 - a^N} \sum_{n=0}^{N-1} (aW_N^k)^n = \frac{1}{1 - a^N} \sum_{n=0}^{N-1} a^n W_N^{kn} \end{aligned}$$

$$\text{IDFT}[X(k)] = \frac{1}{1 - a^N} a^n R_N(n)$$

方法二

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

$$X(k) = X(z)|_{z=W_N^k} = \sum_{l=0}^{\infty} a^l z^{-l} \Big|_{z=W_N^k} = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a^l u(l) W_N^{kl}$$

$$x_1(n) = \frac{1}{N} \sum_{K=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{K=0}^{N-1} \left[ \sum_{l=-\infty}^{\infty} a^l u(l) W_N^{kl} \right] W_N^{-nk} \text{ 交换求和次序}$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{l=-\infty}^{\infty} a^l u(l) \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(l-n)}$$

$$\left( \text{因为 } \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{k(l-n)} = \begin{cases} N & l = n + mN \\ 0 & l \neq n + mN \end{cases}, \quad m = 0, 1, 2, \dots \right)$$

$$\text{所以 } x_1(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n + mN) \quad 0 \leq n \leq N-1$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{m=0}^{\infty} a^{n+mN} u(n+mN) = a^n \sum_{m=0}^{\infty} a^{mN} \quad 0 \leq n \leq N-1 \\
 &= \frac{1}{1-a^N} a^n R_N(n)
 \end{aligned}$$

9. 研究一个长度为  $M$  点的有限长序列  $x(n)$ 。

$$x(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq M-1 \\ 0, & \text{其他 } n \end{cases}$$

我们希望计算求  $z$  变换  $X(z) = \sum_{n=0}^{M-1} x(n)z^{-n}$  在单位圆上  $N$  个等间隔点

上的抽样，即在  $z = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$ ,  $k = 0, 1, \dots, N-1$  上的抽样。当  $N > M$  时，试找出只用一个  $N$  点 DFT 就能计算  $X(z)$  的  $N$  个抽样的方法，并证明之。

解：若  $N > M$ ，可将  $x(n)$  补零到  $N$  点，即

$$x_0(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq M-1 \\ 0, & M \leq n \leq N-1 \end{cases}$$

则  $X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) = \sum_{n=0}^{N-1} x_0(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$ ,  $0 \leq k \leq N-1$

10. 对有限长序列  $x(n) = \{1, 0, 1, 1, 0, 1\}$  的  $Z$  变换  $X(z)$  在单位圆上进行 5 等份取样，得到取样值  $X(k)$ ，即  $X(k) = X(z)|_{z=W_5^{-k}}$ ,  $k = 0, 1, 2, 3, 4$

求  $X(k)$  的逆傅里叶变换  $x_1(n)$ 。

解：

$$X(z) = \sum_{n=0}^5 x(n)z^{-n} = 1 + z^{-2} + z^{-3} + z^{-5}$$

$$X(k) = X(z)|_{z=W_5^{-k}}$$

$$= 1 + W_5^2 + W_5^3 + W_5^5 = 2 + W_5^2 + W_5^3$$

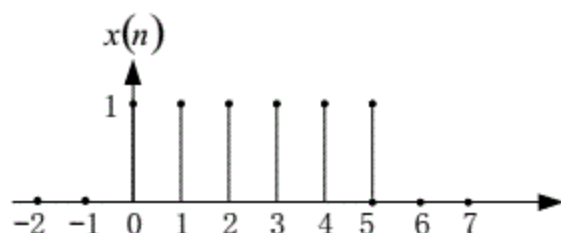
$$= \sum_{n=0}^4 x_1(n)W_5^{kn}$$

$$x_1(n) = \{2, 0, 1, 1, 0\}$$

11. 设如图所示的序列  $x(n]$  的 Z 变换为  $X(z)$ , 对  $X(z)$  在单位圆上等

间隔的 4 点上取样得到  $X(k)$ , 即  $X(k) = X(z) \Big|_{z=e^{j\frac{2\pi}{4}k}}, k=0,1,2,3$

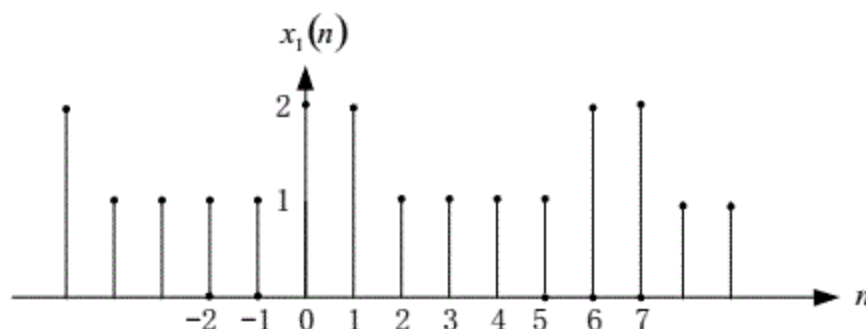
试求  $X(k)$  的 4 点离散傅里叶逆变换  $x_1(n)$ , 并画出  $x_1(n)$  的图形。(P<sub>379</sub>)



解: 因为对  $X(z)$  在单位圆上等间隔的 4 点上取样, 将使  $x(n)$  以 4 为

周期进行周期延拓, 所以  $x_1(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x((n+4r))$ , 根据上式可画出

$x_1(n)$  的图形, 如下图所示。



#### 四、用离散傅立叶变换对连续时间信号逼近问题

**简答题:**

1. 理解DFT分析信号频谱中出现的现象以及改善这些现象的方法?

解: 答案略

2. 补零和增加信号长度对谱分析有何影响？是否都可以提高频谱分辨率？

解：时域补零和增加信号长度，可以使频谱谱线加密，但不能提高频谱分辨率。

3. 试说明连续傅里叶变换  $X(f)$  采样点的幅值和离散傅里叶变换  $X(k)$  幅值存在什么关系？

解：两个幅值一样。

4. 解释DFT中频谱混迭和频谱泄漏产生的原因，如何克服或减弱？

解：如果采样频率过低，再 DFT 计算中再频域出现混迭线性，形成频谱失真；需提高采样频率来克服或减弱这种失真。

泄漏是由于加有限窗引起，克服方法是尽量用旁瓣小主瓣窄的窗函数。

### 计算题：

5. 用某台FFT仪做谱分析。使用该仪器时，选用的抽样点数N必须是2的整数次幂。已知待分析的信号中，上限频率 $\leq 1025\text{ kHz}$ 。要求谱分辨率 $\leq 5\text{ Hz}$ 。试确定下列参数：1. 一个记录中的最少抽样点数；2. 相邻样点间的最大时间间隔；3. 信号的最小记录时间。

解：因为待分析的信号中上限频率  $f_m \leq 1.25\text{ kHz}$

所以抽样频率应满足：  $f_s \geq 2f_m = 2.5\text{ kHz}$

因为要求谱分辨率  $\frac{f_s}{N} \leq 5\text{ kHz}$ ，所以  $N \geq \frac{2.5 \times 1000}{5} = 500$

因为选用的抽样点数 N 必须是 2 的整数次幂，所以一个记录中的

最少抽样点数  $N = 512$

$$\text{相邻样点间的最大时间间隔 } T = \frac{1}{f_{s\min}} = \frac{1}{2f_s} = \frac{1}{2.5} \text{ms} = 0.4\text{ms}$$

$$\text{信号的最小记录时间 } T_{p\min} = N \times T = 512 \times 0.4\text{ms} = 204.8\text{ms}$$

6. (1) 模拟数据以10.24千赫速率取样，且计算了1024个取样的离散傅里叶变换。求频谱取样之间的频率间隔。

(2) 以上数字数据经处理以后又进行了离散傅里叶反变换，求离散傅里叶反变换后抽样点的间隔为多少？整个1024点的时宽为多少？

$$\text{解：(1) 频率间隔 } \Delta F = \frac{10240}{1024} = 10 \text{ (赫)}$$

$$(2) \text{ 抽样点的间隔 } \Delta T = \frac{1}{10.24} = 97.66\mu\text{s}$$

$$\text{整个 1024 点的时宽 } T = 97.66 \times 1024 = 100\text{ms}$$

7. 频谱分析的模拟信号以8kHz被抽样，计算了512个抽样的DFT，试确定频谱抽样之间的频率间隔，并证明你的回答。

$$\text{证明：由 } f_s = \frac{\Omega_s}{2\pi}, F_0 = \frac{\Omega_0}{2\pi}$$

$$\text{得 } \frac{f_s}{F_0} = \frac{\Omega_s}{\Omega_0}$$

其中  $\Omega_s$  是以角频率为变量的频谱的周期， $\Omega_0$  是频谱抽样之间的频谱间隔。

$$\text{又 } \frac{f_s}{F_0} = \frac{\Omega_s}{\Omega_0} = N$$

$$\text{则 } F_0 = \frac{f_s}{N}$$

$$\text{对于本题有 } f_s = 8\text{kHz}, N = 512$$

所以 
$$F_0 = \frac{8000}{512} = 15.625 \text{ Hz}$$

8. 设有一谱分析用的信号处理器，抽样点数必须为2的整数幂，假定没有采用任何特殊数据处理措施，要求频率分辨力 $\leq 10 \text{ Hz}$ ，如果采用的抽样时间间隔为 $0.1 \text{ ms}$ ，试确定：（1）最小记录长度；（2）所允许处理的信号的最高频率；（3）在一个记录中的最少点数。

解：

（1） 因为  $T_0 = \frac{1}{F_0}$ ，而  $F_0 \leq 10 \text{ Hz}$ ，所以

$$T_0 \geq \frac{1}{10} \text{ s}$$

即最小记录长度为  $0.1 \text{ s}$

（2） 因为  $f_s = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.1} \times 10^3 = 10 \text{ kHz}$ ，而

$$f_s > 2f_h$$

所以 
$$f_h < \frac{1}{2} f_s = 5 \text{ kHz}$$

即允许处理的信号最高频率为  $5 \text{ kHz}$ 。

（3）  $N \geq \frac{T_0}{T} = \frac{0.1}{0.1} \times 10^3 = 1000$ ，又因  $N$  必须为2的整数幂，所以一个

记录中的最少点数为  $N = 2^{10} = 1024$ 。

## 第四章 快速傅立叶变换

### 一、 计算 DFT 效率及其改善途径

#### 填空题:

1. 如果一台通用机算计的速度为: 平均每次复乘需  $100\mu s$ , 每次复加需  $20\mu s$ , 今用来计算  $N=1024$  点的 DFT  $\{x(n)\}$ 。问直接运算需 ( ) 时间, 用 FFT 运算需要 ( ) 时间。

解: (1) 直接运算: 需复数乘法  $N^2$  次, 复数加法  $N(N-1)$  次。

直接运算所用计算时间  $T_1$  为

$$T_1 = N^2 \times 100 + N(N-1) \times 20 = 125808640\mu s = 125.80864s$$

(2) 基 2FFT 运算: 需复数乘法  $\frac{N}{2}\log_2 N$  次, 复数加法  $N\log_2 N$  次。

用 FFT 计算 1024 点 DTF 所需计算时间  $T_2$  为

$$T_2 = \frac{N}{2}\log_2 N \times 100 + N\log_2 N \times 20 = 716800\mu s = 0.7168s$$

2.  $N$  点 FFT 的运算量大约是 ( )。

解:  $\frac{N}{2}\log_2 N$  次复乘和  $N\log_2 N$  次复加

3. 快速傅里叶变换是基于对离散傅里叶变换 \_\_\_\_\_ 和利用旋

转因子  $e^{-j\frac{2\pi}{N}k}$  的\_\_\_\_\_ 来减少计算量，其特点是  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

解：快速傅里叶变换是基于对离散傅里叶变换 长度逐次变短 和利用旋转因子  $e^{-j\frac{2\pi}{N}k}$  的 周期性 来减少计算量，其特点是 蝶形计算、原位计算 和 码位倒置。

**简答题：**

4. FFT主要利用了DFT定义中的正交完备基函数  $W_N^n (n=0,1,\dots,N-1)$  的周期性和对称性，通过将大点数的DFT运算转换为多个小数点的DFT运算，实现计算量的降低。请写出  $W_N$  的周期性和对称性表达式。

答：①周期性：  $W_N^{(n+N)k} = W_N^{nk} = W_N^{(k+N)n}$

②对称性：  $W_N^{n+N/2} = -W_N^n$

5. 基2FFT快速计算的原理是什么？它所需的复乘、复加次数各是多少？

解：原理：利用  $W_N^{kn}$  的特性，将 N 点序列分解为较短的序列，计算短序列的 DFT，最后再组合起来。

复乘次数：  $\frac{N}{2} \log_2^N$ ，复加次数：  $N \log_2^N$

## 二、 按时间抽取 FFT 算法

**简答题：**

1. 简略推导按时间抽取基2-FFT算法的蝶形公式，并画出N=8时算法

的流图，说明该算法的同址运算特点。

解：答案略。

**作图题：**

3. 画出  $N=8$  基2 时间抽取的FFT流图，并利用该流图计算序列  $x[k] = \{1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0\}$  的DFT。

解：答案略。

4. 对于长度为8点的实序列  $x(n)$ ，试问如何利用长度为4点的FFT计算  $x(n)$  的8点DFT？写出其表达式，并画出简略流程图。

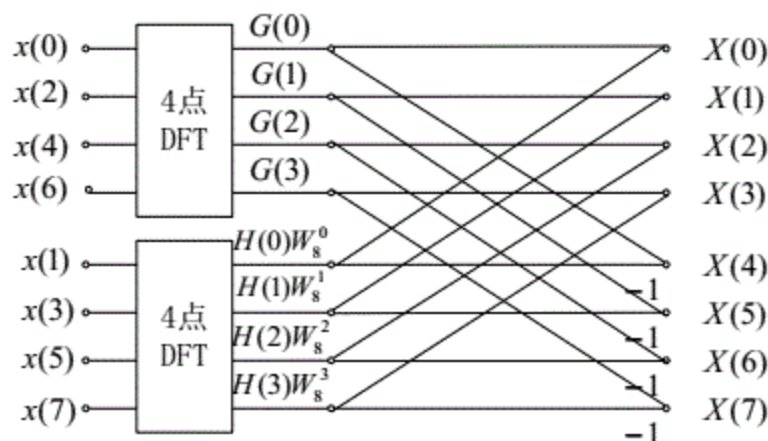
$$\begin{aligned}
 \text{解： } X(k) &= \sum_{n=0}^7 x(n) W_8^{nk} \\
 &= \sum_{r=0}^3 x(2r) W_8^{2rk} + \sum_{r=0}^3 x(2r+1) W_8^{(2r+1)k} \\
 &= \sum_{r=0}^3 g(r) W_4^{rk} + W_8^k \sum_{r=0}^3 h(r) W_4^{rk} \\
 &= G(k) + W_8^k H(k), k = 0, 1, 2, 3
 \end{aligned}$$

①

$$\begin{aligned}
 X(k+1) &= \sum_{r=0}^3 g(r) W_4^{r(k+4)} + W_8^{k+4} \sum_{r=0}^3 h(r) W_4^{r(k+4)} \\
 &= \sum_{r=0}^3 g(r) W_4^{rk} - W_8^k \sum_{r=0}^3 h(r) W_4^{rk} \\
 &= G(k) - W_8^k H(k), k = 0, 1, 2
 \end{aligned}$$

②

按照式①和式②可画出如下图所示的流程图。



### 三、按频率抽取 FFT 算法

计算题：

1.  $X[k]$  是  $N$  点序列  $x[n]$  的 DFT,  $N$  为偶数。两个  $\frac{N}{2}$  点序列定义为

$$x_1[n] = \frac{1}{2}(x[2n] + x[2n+1])$$

$$x_2[n] = \frac{1}{2}(x[2n] - x[2n+1]), 0 \leq n \leq \frac{N}{2} - 1$$

$X_1[k]$  和  $X_2[k]$  分别表示序列  $x_1[n]$  和  $x_2[n]$  的  $\frac{N}{2}$  点 DFT, 试由  $X_1[k]$  和  $X_2[k]$  确定  $x[n]$  的  $N$  点 DFT。

解：

$$\text{DFT} \{x[2k]\} = \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2k] W_{\frac{N}{2}}^{mk} = \sum_{l=0}^{N-1} x[l] W_{\frac{N}{2}}^{\frac{ml}{2}} \quad (l \text{ 为偶数})$$

$$= \sum_{l=0}^{N-1} x[l] \frac{1 + W_N^{\frac{ml}{2}}}{2} W_N^{ml} = \frac{1}{2}(X[m] + X[m + \frac{N}{2}])$$

$$\text{DFT} \{x[2k+1]\} = \sum_{k=0}^{\frac{N}{2}-1} x[2k+1] W_{\frac{N}{2}}^{mk} = \sum_{l=0}^{N-1} x[l] W_{\frac{N}{2}}^{\frac{m(l-1)}{2}} \quad (l \text{ 为奇数})$$

$$= \sum_{l=0}^{N-1} x[l] \frac{(1 - W_N^{\frac{N}{2}})}{2} W_N^{ml} W_N^{-m} = \frac{1}{2} (X[m] - X[m + \frac{N}{2}] W_N^{-m})$$

$$X_1[m] = \frac{1}{4} (1 + W_N^{-m}) X[m] + \frac{1}{4} (1 - W_N^{-m}) X[m + \frac{N}{2}], 0 \leq m \leq \frac{N}{2} - 1$$

$$X_2[m] = \frac{1}{4} (1 - W_N^{-m}) X[m] + \frac{1}{4} (1 + W_N^{-m}) X[m + \frac{N}{2}], 0 \leq m \leq \frac{N}{2} - 1$$

解上述方程可得

$$X[m] = (1 + W_N^m) X_1[m] + (1 - W_N^m) X_2[m], 0 \leq m \leq \frac{N}{2} - 1$$

$$X[m + \frac{N}{2}] = (1 - W_N^m) X_1[m] + (1 + W_N^m) X_2[m], 0 \leq m \leq \frac{N}{2} - 1$$

**简答题:**

2. 简略推导按频率抽取基2-FFT算法的蝶形公式，并画出

$N=8$ 时算法的流图，说明该算法的同址运算特点。

**【答案】**其同址运算特点为输入按自然顺序存放，输出序列按码位颠倒顺序存放。

**作图题:**

3. 画出基2 时域抽取4点FFT的信号流图。

解：答案略。

## 四、 其它 FFT 算法

**简答题:**

1. 已知两个N点实序列  $x(n)$  和  $y(n)$  的DFT分别为  $X(k)$  和  $Y(k)$ ，现在需要求出序列  $x(n)$  和  $y(n)$ ，试用一次N点IFFT运算来实现。

解：依据题意  $x(n) \Leftrightarrow X(k), y(n) \Leftrightarrow Y(k)$

取序列  $Z(k) = X(k) + jY(k)$

对  $Z(k)$  作 N 点 IFFT 可得序列  $z(n)$ 。

又根据 DFT 性质

$IDFT[X(k) + jY(k)] = IDFT[X(k) + jIDFT[Y(k)]] = x(n) + jy(n)$  由原题可知，

$x(n), y(n)$  都是实序列。再根据  $z(n) = x(n) + jy(n)$ ，可得

$$x(n) = \text{Re}[z(n)]$$

$$y(n) = \text{Im}[z(n)]$$

2. 已知长度为  $2N$  的实序列  $x(n)$  的 DFT  $X(k)$  的各个数值

( $k = 0, 1, \dots, 2N-1$ )，现在需要由  $X(k)$  计算  $x(n)$ ，为了提高效率，请设计用一次 N 点 IFFT 来完成。

解：如果将  $x(n)$  按奇偶分为两组，即令

$$\left. \begin{array}{l} u(n) = x(2n) \\ v(n) = x(2n+1) \end{array} \right\} n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$\left. \begin{array}{l} X(k) = U(k) + W_{2N}^k V(k) \\ X(k+N) = U(k) - W_{2N}^k V(k) \end{array} \right\} k = 0, 1, \dots, N-1$$

其中  $U(k)$ 、 $V(k)$  分别是实序列  $u(n)$ 、 $v(n)$  的 N 点 DFT， $U(k)$ 、 $V(k)$  可以由上式解出：

$$\left. \begin{array}{l} U(k) = \frac{1}{2} [X(k) + X(k+N)] \\ \text{下载可编辑} \end{array} \right\}$$

$$k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$V(k) = \frac{1}{2} W_{2N}^{-k} [X(k) - X(k+N)]$$

由于  $X(k) (k = 0, 1, \dots, 2N-1)$  是已知的，因此可以将  $X(k)$  前后分半按上式那样组合起来，于是就得到了  $U(k)$  和  $V(k)$ 。到此，就可以像 4.9 题那样来处理了，也即令

$$y(n) = u(n) + jv(n)$$

根据  $U(k)$ 、 $V(k)$ ，做一次  $N$  点 IFFT 运算，就可以同时得到  $u(n)$  和  $v(n)$  ( $n = 0, 1, \dots, N-1$ )，它们分别是  $x(n)$  的偶数点和奇数点序列，于是序列  $x(n)$  ( $n = 0, 1, \dots, 2N-1$ ) 也就求出了。

## 五、快速傅立叶变换应用

### 简答题：

1. 采用 FFT 算法，可用快速卷积完成线性卷积。现预计算线性卷积  $x(n) * h(n)$ ，试写采用快速卷积的计算步骤（注意说明点数）。

答：如果  $x(n)$ ， $h(n)$  的长度分别为  $N_1$ ， $N_2$ ，那么用长度  $N \geq N_1 + N_2 - 1$  的圆周卷积可计算线性卷积。用 FFT 运算来求  $x(n) * h(n)$  值（快速卷积）的步骤如下：

- (1) 对序列  $x(n)$ ， $h(n)$  补零至长为  $N$ ，使  $N \geq N_1 + N_2 - 1$ ，并且

$N = 2^M$  ( $M$  为整数)，即

$$x(n) = \begin{cases} x(n) & n = 0, 1, \dots, N_1 - 1 \\ 0 & n = N_1, N_1 + 1, \dots, N - 1 \end{cases}$$

$$h(n) = \begin{cases} h(n) & n = 0, 1, \dots, N_2 - 1 \\ 0 & n = N_2, N_2 + 1, \dots, N - 1 \end{cases}$$

(2) 用 FFT 计算  $x(n)$ ,  $h(n)$  的离散傅立叶变换

$$x(n) \xrightarrow{FFT} X(k) \quad (N \text{ 点})$$

$$h(n) \xrightarrow{FFT} H(k) \quad (N \text{ 点})$$

(3) 计算  $Y(k) = X(k)H(k)$

(4) 用 IFFT 计算  $Y(k)$  的离散傅立叶变换得:

$$x(n) * h(n) = \text{IFFT}[Y(k)] \quad (N \text{ 点})$$

## 第五章 数字滤波器

### 一、数字滤波器结构

填空题:

1. FIR 滤波器是否一定为线性相位系统? ( )。

解: 不一定

**计算题:**

2. 设某FIR数字滤波器的冲激响应,  $h(0) = h(7) = 1, h(1) = h(6) = 3, h(2) = h(5) = 5, h(3) = h(4) = 6$ , 其他  $n$  值时  $h(n) = 0$ 。试求  $H(e^{j\omega})$  的幅频响应和相频响应的表示式, 并画出该滤波器流图的线性相位结构形式。

**解:**  $h(n) = \{1, 3, 5, 6, 6, 5, 3, 1\} 0 \leq n \leq 7$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} \\ &= 1 + 3e^{-j\omega} + 5e^{-j2\omega} + 6e^{-j3\omega} + 6e^{-j4\omega} + 5e^{-j5\omega} + 3e^{-j6\omega} + e^{-j7\omega} \\ &= e^{-j\frac{7}{2}\omega} \left( e^{j\frac{7}{2}\omega} + e^{-j\frac{7}{2}\omega} \right) + 3e^{-j\frac{7}{2}\omega} \left( e^{j\frac{5}{2}\omega} + e^{-j\frac{5}{2}\omega} \right) + 5e^{-j\frac{7}{2}\omega} \left( e^{j\frac{3}{2}\omega} + e^{-j\frac{3}{2}\omega} \right) + 6e^{-j\frac{7}{2}\omega} \left( e^{j\frac{1}{2}\omega} + e^{-j\frac{1}{2}\omega} \right) \\ &= \left[ 12 \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) + 10 \cos\left(\frac{3\omega}{2}\right) + 6 \cos\left(\frac{5\omega}{2}\right) + 2 \cos\left(\frac{7\omega}{2}\right) \right] e^{-j\frac{7}{2}\omega} = H(\omega)e^{j\phi(\omega)} \end{aligned}$$

所以  $H(e^{j\omega})$  的幅频响应为

$$H(\omega) = \left[ 12 \cos\left(\frac{\omega}{2}\right) + 10 \cos\left(\frac{3\omega}{2}\right) + 6 \cos\left(\frac{5\omega}{2}\right) + 2 \cos\left(\frac{7\omega}{2}\right) \right] e^{-j\frac{7}{2}\omega}$$

$H(e^{j\omega})$  的相频响应为

$$\phi(\omega) = -\frac{7}{2}\omega$$

**作图题:**

3. 有人设计了一只数字滤波器, 得到其系统函数为:

$$H(z) = \frac{0.2871 - 0.4466z^{-1}}{1 - 1.2971z^{-1} + 0.6949z^{-2}} + \frac{-2.1428 + 1.1455z^{-1}}{1 - 1.0691z^{-1} + 0.3699z^{-2}} \\ + \frac{1.8557 - 0.6303z^{-1}}{1 - 0.9972z^{-1} + 0.2570z^{-2}}$$

请采用并联型结构实现该系统。

解：答案略

#### 4. 用级联型结构和并联型结构实现一下传递函数

$$(1) \quad H(z) = \frac{3z^3 - 3.5z^2 + 2.5z}{(z^2 - z + 1)(z - 0.5)}$$

$$(2) \quad H(z) = \frac{4z^3 - 2.8284z^2 + z}{(z^2 - 1.4142z + 1)(z + 0.7071)}$$

解：(1) 
$$H(z) = \frac{3z^3 - 3.5z^2 + 2.5z}{(z^2 - z + 1)(z - 0.5)} = \frac{3 - 3.5z^{-1} + 2.5z^{-2}}{(z^{-2} - z^{-1} + 1)(1 - 0.5z^{-1})}$$

$$= \frac{(5z^{-1} + 3)(0.5z^{-1} - 1)}{(z^{-2} - z^{-1} + 1)(1 - 0.5z^{-1})} = \frac{2}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{1 - z^{-1}}{z^{-2} - z^{-1} + 1}$$

$$= \frac{3 - 3.5z^{-1} + 2.5z^{-2}}{1 - 1.5z^{-1} + 1.5z^{-2} - 0.5z^{-3}}$$

级联型结构及并联型结构图略

$$(2) \quad H(z) = \frac{4z^3 - 2.8284z^2 + z}{(z^2 - 1.4142z + 1)(z + 0.7071)}$$

$$= \frac{4 - 2.8284z^{-1} + z^{-2}}{(1 + 1.4142z^{-1} + z^{-2})(1 + 0.7071z^{-1})}$$

$$= \frac{4.5857 + 0.4143z^{-1}}{1 + 1.4142z^{-1} + z^{-2}} + \frac{-0.5857}{1 + 0.7071z^{-1}}$$

级联型结构及并联型结构图略

#### 5. 用横截型结构实现以下系统函数：

$$H(z) = (1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 + 6z^{-1})(1 - 2z^{-1})(1 + \frac{1}{6}z^{-1})(1 - z^{-1})$$

解：

$$\begin{aligned}
 H(z) &= (1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 + 6z^{-1})(1 - 2z^{-1})(1 + \frac{1}{6}z^{-1})(1 - z^{-1}) \\
 &= (1 - \frac{1}{2}z^{-1} - 2z^{-1} + z^{-2})(1 + \frac{1}{6}z^{-1} + 6z^{-1} + z^{-2})(1 - z^{-1}) \\
 &= (1 - \frac{5}{2}z^{-1} + z^{-2})(1 + \frac{37}{6}z^{-1} + z^{-2})(1 - z^{-1}) \\
 &= 1 + \frac{8}{3}z^{-1} - \frac{205}{12}z^{-2} + \frac{205}{12}z^{-3} - \frac{8}{3}z^{-4} - z^{-5}
 \end{aligned}$$

结构图略。

6. 设某FIR数字滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{5}(1 + 3z^{-1} + 5z^{-2} + 3z^{-3} + z^{-4})$$

试画出此滤波器的线性相位结构。

解：由题中所给的条件可知

$$h(n) = \frac{1}{5}\delta(n) + \frac{3}{5}\delta(n-1) + \delta(n-2) + \frac{3}{5}\delta(n-3) + \frac{1}{5}\delta(n-4)$$

$$h(0) = h(4) = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$\text{则} \quad h(1) = h(3) = \frac{3}{5} = 0.6$$

$$h(2) = 1$$

即  $h(n)$  是偶对称，对称中心在  $n = \frac{N-1}{2} = 2$  处， $N$  为奇数 ( $N=5$ )。

线性相位结构如下图所示

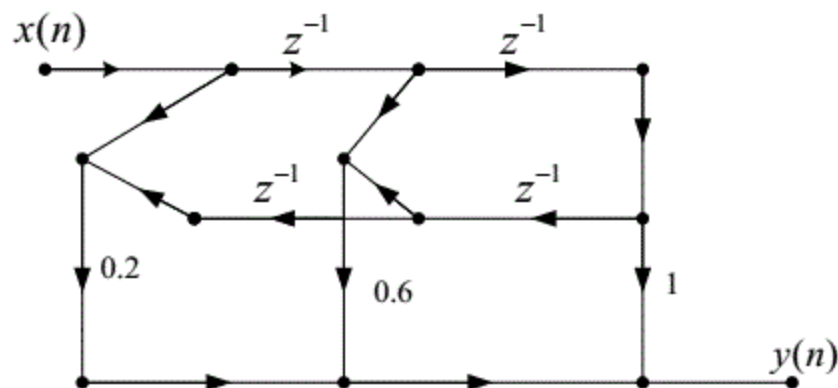


图 P5-7

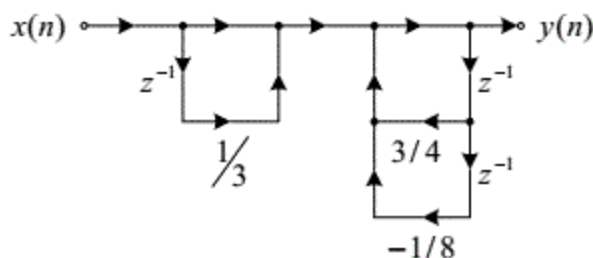
7. 画出由下列差分方程定义的因果线性离散时间系统的直接 I 型、

直接 II 型、级联型和并

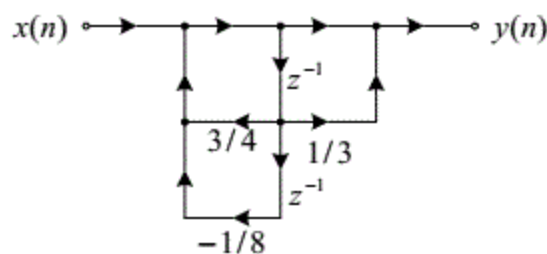
联型结构的信号流程图，级联型和并联型只用 1 阶节，

$$y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$$

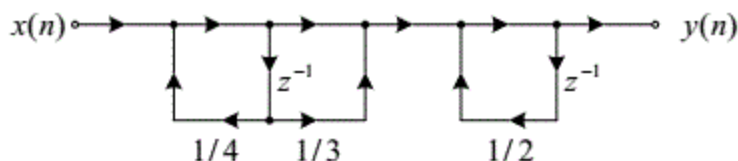
解：（1）直接 I 型



（2）直接 II 型



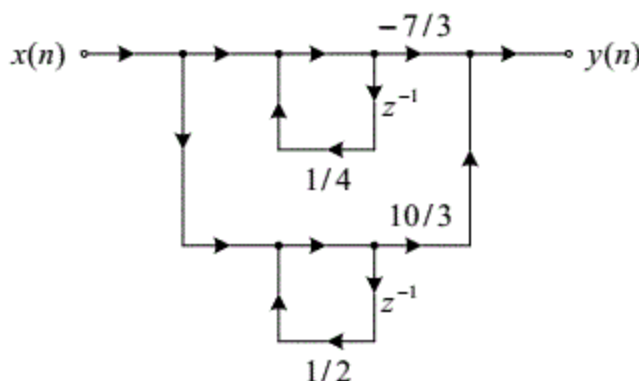
## (3) 级联型



将系统函数写成

$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

## (4) 并联型



8. 用级联型及并联型结构实现系统函数:  $H(z) = \frac{2z^3 + 3z^2 - 2z}{(z^2 - z + 1)(z - 1)}$

**解:** ①用级联型结构实现

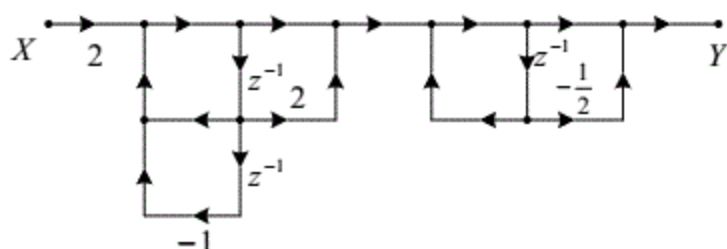
$$H(z) = \frac{2z(z+2)(z-\frac{1}{2})}{(z^2-z+1)(z-1)} = 2 \cdot \frac{1+2z^{-1}}{1-z^{-1}+z^{-2}} \cdot \frac{1-z^{-1}/2}{1-z^{-1}}$$

信号流图如图 (a) 所示。

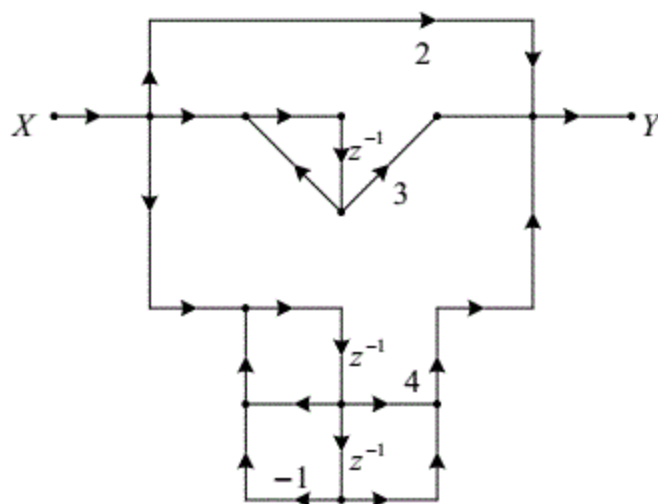
②用并联型结构实现

$$\begin{aligned} H(z) &= 2 + \frac{7z^2 - 6z + 2}{(z^2 - z + 1)(z + 1)} = 2 + \frac{4z + 1}{z^2 - z + 1} + \frac{3}{z - 1} \\ &= 2 + \frac{4z^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-1} + z^{-2}} + \frac{3z^{-1}}{1 - z^{-1}} \end{aligned}$$

信号流图如图 (b) 所示。



(a)



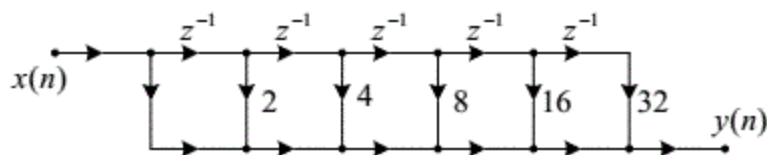
(b)

9. 已知滤波器单位抽样响应为

$$h(n) = \begin{cases} 2^n & 0 \leq n \leq 5 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad \text{画出横截型结构。}$$

**解:**  $y(n] = h(n) * x(n) = \sum_{k=0}^5 h(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^5 2^k x(n-k)$

横截型结构如图所示。



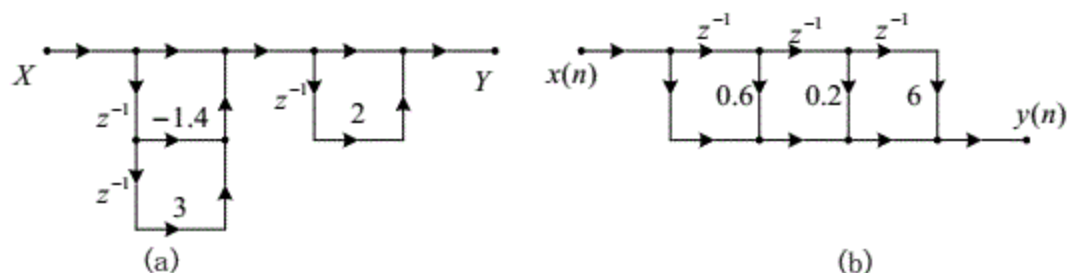
10. 用卷积型和级联型网络实现系统函数:

$$H(z) = (1 - 1.4z^{-1} + 3z^{-2})(1 + 2z^{-1})$$

**解：**  $H(z) = (1 - 1.4z^{-1} + 3z^{-2})(1 + 2z^{-1})$  (8.3)

$$= 1 + 0.6z^{-1} + 0.2z^{-2} + 6z^{-3}$$
 (8.4)

由 (8.3) 式得到级联型结构如图 T8.11 (a) 所示, 由 (8.4) 式得到卷积型结构如图 T8.11 (b) 所示。



图T8.11

## 二、IIR 数字滤波器设计

**填空题：**

1. 已知一IIR滤波器的  $H(z) = \frac{0.9 + z^{-1}}{1 + 0.9z^{-1}}$ , 试判断滤波器的类型为 ( )。

**解：** 全通系统

2. 脉冲响应不变法的基本思路是 ( )。

**解：**  $H(s) \xrightarrow{L^{-1}[\cdot]} h_a(t) \xrightarrow{\text{抽样}} h_a(nT) = h(n) \xrightarrow{L^{-1}[\cdot]} H(z)$

3. 写出设计原型模拟低通的三种方法：(1) ( ), (2) ( ), (3) ( )。

**解：** (1) 巴特沃兹逼近, (2) 切比雪夫逼近, (3) 椭圆滤波器

4. 设计数字滤波器的方法之一是先设计模拟滤波器，然后通过模拟S域（拉氏变换域）到数字Z域的变换，将模拟滤波器转换成数字滤波器，其中常用的双线性变换的关系式是（ ）。

解：答案略

5. 设计IIR DF时采用的双线性变换法，将S域  $j\Omega$  轴上的模拟抽样角频率  $2\pi F_s$  变换到Z域单位圆上的数字频率（ ）处。

解：  $2\arctg(\pi)$

### 简答题：

6. 试分析脉冲响应不变法设计数字滤波器的基本思想、方法及其局限性。

解：答案略

7. 从以下几个方面比较脉冲响应不变法和双线性变换法的特点：基本思路，如何从S平面映射到Z平面，频域变换的线性关系。

解：答案略。

### 判断说明题：

8. 将模拟滤波器转换成数字滤波器，除了双线性变换法外，脉冲响应不变法也是常用方法之一，它可以用来将模拟低通，带通和高通滤波器转换成相应的数字滤波器。（ ）

答：由于采用脉冲响应不变法转换时，数字滤波器的频率响应是模拟滤波器频率响应的周期延拓。所以当模拟滤波器的频响是限带于半抽样频率之内时，周期延拓不会造成频谱混叠，变换得到的数字

滤波器的频响才能不失真地重现模拟滤波器的频响。

故脉冲响应不变法只适用于设计频率严格的低通、带通滤波器，不适用于设计高通滤波器。

9. 采用双线性变换法设计 IIR DF 时，如果设计出的模拟滤波器具有线性频响特性，那么转换后的数字滤波器也具有线性频响特性。（）

答：采用双线性变换法设计 IIR DF 时，数字频率  $\omega$  与模拟频率  $\Omega$  的关系不是线性的，即  $\Omega = \frac{2}{T} \operatorname{tg}\left(\frac{\omega}{2}\right)$ 。因此，变换前的线性频响曲线在经过  $\Omega \rightarrow \omega$  非线性变换后，频响曲线的各频率成分的相对关系发生变化，不再具有线性特性。

### 计算题：

10. 假设某模拟滤波器  $H_a(s)$  是一个低通滤波器，又知  $H(z) = H_a\left(\frac{z+1}{z-1}\right)$ （用了变换  $s = \frac{z+1}{z-1}$ ）于是数字滤波器的通带中心位于：

- (1)  $\omega = 0$ （是低通）
- (2)  $\omega = \pi$ （是高通）
- (3) 在  $(0, \pi)$  内的某一频率上

是判定哪个结论对。

解：只要找出对应于  $\Omega = 0$  的数字频率  $\omega$  的值即可。

由  $s = \frac{z+1}{z-1} \rightarrow z = \frac{s+1}{s-1}, z = e^{j\omega}, s = j\Omega$  代入上式，得

频率点的对应关系为

|      |      |
|------|------|
| S 平面 | Z 平面 |
|------|------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| $\Omega = 0$ | $\omega = \pi$ |
|--------------|----------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| $\Omega = \infty$ | $\omega = 0$ |
|-------------------|--------------|

即将模拟低通中心频率  $\Omega = 0$  映射到  $\omega = \pi$  处，所以答案为 (2)

### 11. 设有一模拟滤波器

$$H_a(s) = 1/(s^2 + s + 1)$$

抽样周期  $T=2$ ，试用双线性变换法将它转变为数字系统函数  $H(z)$ 。

解

由变换公式

$$s = c \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

及  $c = \frac{2}{T}, T = 2$ ，可得

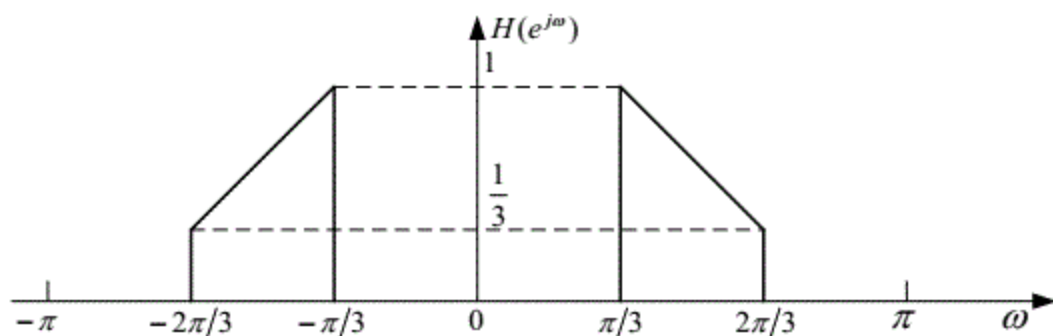
$$s = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

所以

$$\begin{aligned} H(z) &= H_a(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) + 1} \\ &= \frac{(1+z^{-1})^2}{3+z^{-2}} \end{aligned}$$

### 12. 下图表示一个数字滤波器的频率响应。

- (1) 用冲激响应不变法，试求原型模拟滤波器的频率响应。
- (2) 当采用双线性变换法时，试求原型模拟滤波器的频率响应。



解

(1) 冲激响应不变法

因为  $\omega$  大于折叠频率时  $H(e^{j\omega})$  为零，故用此法无失真。

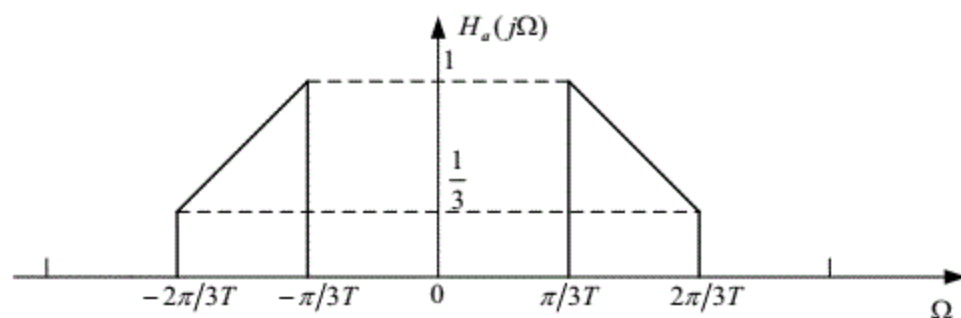
$$H(e^{j\omega}) = T \times \frac{1}{T} H_a(j\frac{\omega}{T}) = H_a(j\Omega)$$

由图可得

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}\omega + \frac{5}{3}, & -\frac{2}{3}\pi \leq \omega \leq -\frac{\pi}{3} \\ -\frac{2}{\pi}\omega + \frac{5}{3}, & \frac{\pi}{3} \leq \omega \leq \frac{2\pi}{3} \\ 0, & [-\pi, \pi] \text{ 内的其他 } \omega \end{cases}$$

又由  $\Omega = \frac{\omega}{T}$ ，则有

$$H_a(j\Omega) = H(e^{j\omega})|_{\omega=\Omega T} = \begin{cases} \frac{2}{\pi}\Omega T + \frac{5}{3}, & -\frac{2}{3T}\pi \leq \Omega \leq -\frac{\pi}{3T} \\ -\frac{2}{\pi}\Omega T + \frac{5}{3}, & \frac{\pi}{3T} \leq \Omega \leq \frac{2\pi}{3T} \\ 0, & \text{其他 } \Omega \end{cases}$$



## (2) 双线性变换法

根据双线性变换公式，可得：

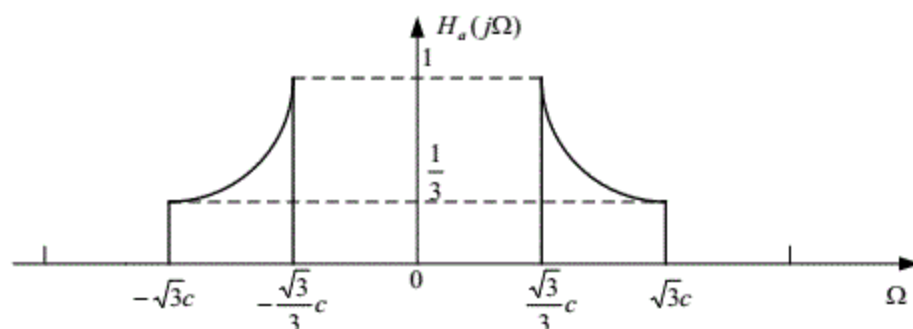
$$H_a(j\Omega) = H_a(jc \cdot \tan \frac{\omega}{2})$$

推出 
$$\Omega = c \cdot \tan(\frac{\omega}{2})$$

即 
$$\omega = 2 \arctan(\frac{\Omega}{c})$$

故

$$H_a(j\Omega) = \begin{cases} \frac{4}{\pi} \arctan \frac{\Omega}{c} + \frac{5}{3}, & -\sqrt{3}c \leq \Omega \leq -\frac{\sqrt{3}}{3}c \\ -\frac{4}{\pi} \arctan \frac{\Omega}{c} + \frac{5}{3}, & \frac{\sqrt{3}}{3}c \leq \Omega \leq \sqrt{3}c \\ 0, & \text{其他} \Omega \end{cases}$$



13. 用双线性变换法设计一个 3 阶 Butterworth 数字带通滤波器，  
 抽样频率  $f_s = 720\text{Hz}$ ，上下边带截止频率分别为  $f_1 = 60\text{Hz}$ ，  
 $f_2 = 300\text{Hz}$ 。

附：低阶次巴特沃斯滤波器的系统函数  $H(s)$ ：

| 阶<br>次 | 系 统 函 数 |
|--------|---------|
|        |         |

|   |                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | $\Omega_{pc}/(s+\Omega_{pc})$                                                                       |
| 2 | $\Omega_{pc}^2/(s^2+1.414\Omega_{pc}s+\Omega_{pc}^3)$                                               |
| 3 | $\Omega_{pc}^3/(s^3+2\Omega_{pc}s^2+2\Omega_{pc}^2s+\Omega_{pc}^3)$                                 |
| 4 | $\Omega_{pc}^4/(s^4+2.613\Omega_{pc}^2s^3+3.414\Omega_{pc}^2s^2+2.613\Omega_{pc}^3s+\Omega_{pc}^4)$ |

解：该数字带通滤波器的上下边带截止频率：

$$\omega_1 = 2\pi f_1/f_s = 2\pi \times 60/720 = \pi/6$$

$$\omega_2 = 2\pi f_2/f_s = 2\pi \times 300/720 = 5\pi/6$$

数字低通原型滤波器的截止频率  $\theta_p$  可以自选，为了使下面参数  $k$  的表示比较简单，这里选

$\theta_p = \pi/3$ 。则相应的模拟低通滤波器的截止频率

$$\Omega'_c = \frac{2}{T_s} \tan \frac{\theta_p}{2} = 2f_s \tan \frac{\pi}{6} = \frac{2}{\sqrt{3}} f_s$$

于是可以得到 3 阶模拟低通滤波器的系统函数

$$H_a(s) = \frac{\Omega_c'^3}{s^3 + 2\Omega_c'^2 s^2 + 2\Omega_c'^2 s + \Omega_c'^3} = \frac{\frac{8}{3\sqrt{3}} f_s^3}{s^3 + \frac{4}{\sqrt{3}} f_s s^2 + \frac{8}{3} f_s^2 s + \frac{8}{3\sqrt{3}} f_s^3}$$

而数字低通原型滤波器的系统函数

$$H_1(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T_s} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} = 2f_s \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$= \frac{\frac{1}{3\sqrt{3}} (1+z^{-1})^3}{(1-z^{-1})^3 + \frac{2}{\sqrt{3}} (1-z^{-1})^2 (1+z^{-1}) + \frac{2}{3} (1-z^{-1})(1+z^{-1})^2 + \frac{1}{3\sqrt{3}} (1+z^{-1})^3}$$

下面将数字低通变换位数字带通。

$$a = \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right) / \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right) = \cos\frac{\pi}{2} / \cos\frac{\pi}{3}$$

$$k = c \tan\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right) \tan\frac{\theta_p}{2} = c \tan\frac{\pi}{3} \cdot \tan\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}$$

于是得到变换公式：

$$z^{-1} = -\frac{Z^{-2} - \frac{2ak}{k+1}Z^{-1} + \frac{k-1}{k+1}}{\frac{k-1}{k+1}Z^{-2} - \frac{2ak}{k+1}Z^{-1} + 1} = -\frac{Z^{-2} - \frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}Z^{-2} + 1} = \frac{2Z^{-2} - 1}{Z^{-2} - 2}$$

最后可以得到所要求的数字带通滤波器的系统函数

$$H_d(Z) = H_1(z) \Big|_{z^{-1} = \frac{2Z^{-2}-1}{Z^{-2}-2}}$$

$$= \frac{\frac{1}{3\sqrt{3}}(3Z^{-2}-3)^3}{-(Z^{-2}+1)^3 + \frac{2}{\sqrt{3}}(Z^{-2}+1)^2(3Z^{-2}-3) - \frac{2}{3}(Z^{-2}+1)(3Z^{-2}-3)^2 + \frac{1}{3\sqrt{3}}(3Z^{-2}-3)^3}$$

### 三、FIR 数字滤波器设计

**填空题：**

1. 用频率取样法设计线性相位FIR滤波器时，控制滤波器阻带衰减的方法为（ ）。

解：增加过滤点

2. 已知一FIR数字滤波器的系统函数  $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{2}$ ，试判断滤波器的类型（低通，高通，带通，带阻）为（ ）。

解：高通

3. 要获得线性相位的FIR数字滤波器, 其单位脉冲响应 $h(n)$ 必须满足条件:

- (1) ( ) (2) ( )

解: (1)  $h(n)$  是实数

(2)  $h(n)$  满足以  $n = (N-1)/2$  为中心的偶对称或奇对称, 即

$$h(n) = \pm h(N-1-n)$$

4. FIR系统称为线性相位的充要条件是 ( )。

解: (1)  $h(n)$  是实数

(2)  $h(n)$  满足以  $n = (N-1)/2$  为中心的偶对称或奇对称, 即

$$h(n) = \pm h(N-1-n)$$

5. FIR滤波器 (单位取样序列 $h(n)$ 为偶对称且其长度 $N$ 为偶数) 的幅度函数 $H(\omega)$ 对 $\pi$ 点奇对称, 这说明 $\pi$ 频率处的幅度是 ( ), 这类滤波器不宜做 ( )。

解: 0 高通、带阻滤波器

6. 用窗口法设计出一个FIR低通滤波器后, 发现它过渡带太宽。这种情况下宜采取的修改措施是 ( )。

解: 加大窗口长度, 或换用其他形状的窗口

7. 线性相位FIR滤波器传递函数的零点呈现 ( ) 的特征。

解：互为倒数的共轭对（四零点组、二零点组或单零点组）

### 判断说明题：

8. 所谓线性相位FIR滤波器，是指其相位与频率满足如下关系式：

$$\phi(\omega) = -k\omega, k \text{ 为常数} \quad (\quad)$$

解：错。所谓线性相位FIR滤波器，是指其相位与频率满足如下关系式：

$$\phi(\omega) = -k\omega + \beta, k, \beta \text{ 为常数。}$$

9. 用频率抽样法设计FIR滤波器时，减少采样点数可能导致阻带最小衰减指标的不合格。( )

解：错。减小采样点数，不会改变通阻带边界两抽样点间的幅度落差，因而不会改变阻带最小衰减。

10. 只有当FIR系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 为实数，且满足奇/偶对称条件 $h(n) = \pm h(N-n)$ 时，该FIR系统才是线性相位的。( )

解：错。只有当FIR系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 为实数，且满足奇/偶对称条件 $h(n) = \pm h(N-1-n)$ 时，该FIR系统才是线性相位的。

11. FIR滤波器一定是线性相位的，而IIR滤波器以非线性相频特性居多。( )

解：错。FIR滤波器只有满足一定条件时，才是线性相位的。

### 简答题：

12. 利用窗函数法设计FIR滤波器时, 如何选择窗函数?

解: 答案略。

13. 什么是吉布斯 (Gibbs) 现象? 窗函数的旁瓣峰值衰耗和滤波器设计时的阻带最小衰耗各指什么, 有什么区别和联系?

答: 增加窗口长度  $N$  只能相应地减小过渡带宽度, 而不能改变肩峰值。例如, 在矩形窗地情况下, 最大肩峰值为 8.95%; 当  $N$  增加时, 只能使起伏振荡变密, 而最大肩峰值总是 8.95%, 这种现象称为吉布斯效应。

旁瓣峰值衰耗适用于窗函数, 它是窗谱主副瓣幅度之比, 即旁瓣峰值衰耗 =  $20\lg(\text{第一旁瓣峰值}/\text{主瓣峰值})$ 。

阻带最小衰耗适用于滤波器。工程上习惯于用相对衰耗来描述滤波器。相对衰耗定义为。当滤波器是用窗口法得出时, 阻带最小衰耗取决于窗谱主副瓣面积之比。

14. 何为线性相位滤波器? FIR滤波器成为线性相位滤波器的充分条件是什么?

答: 线性相位的滤波器是指其相位函数  $\phi(\omega)$  与数字频率  $\omega$  成线性关系, 即  $\phi(\omega) = \beta - \alpha\omega$  ( $\alpha, \beta$  为常数)。

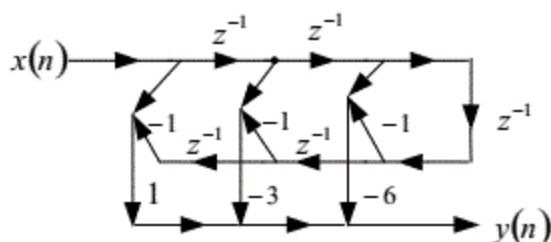
FIR 滤波器成为线性相位的充分条件是:

①  $h(n)$  是实数。

②  $h(n)$  满足以  $n = \frac{N-1}{2}$  为中心的偶对称或者奇对称, 即  $h(n) = \pm h(N-1-n)$ 。

15. 仔细观察下图。

- (1) 这是什么类型具有什么特性的数字滤波器？  
 (2) 写出其差分方程和系统函数。



解：(1) 因为  $h(n)$  为奇对称， $N=6$  为偶数。

所以是第四类线性相位的 FIR DF，适合用做希尔伯特滤波器及微分器。

(2) 系统函数：  $H(z) = 1 - 3z^{-1} - 6z^{-2} + 6z^{-3} + 3z^{-4} - z^{-5}$

差分方程：  $y(n) = x(n) - 3x(n-1) - 6x(n-2) + 6x(n-3) + 3x(n-4) - x(n-5)$

16. 设  $h(n)$  是一个  $N$  点序列 ( $0 \leq n \leq N-1$ )，表示一个因果的 FIR 滤波器，如果要求该滤波器的相位特性为：  $\Phi(\omega) = -m\omega$ ,  $m$  为常数。

说明：  $h(n)$  需要的充分必要条件，并确定  $N$  和  $m$  的关系。

解：充分必要条件：  $h(n) = \pm h(N-1-n)$

$$N \text{ 与 } m \text{ 的关系： } m = \frac{N-1}{2}$$

17. 试述窗函数法设计 FIR 数字滤波器的基本步骤？

解：原理：在时域内用窗函数对理想滤波器的时域特性  $h_d(n)$  截断，

用截断后长冲激响应去逼近理想滤波器的  $h_d(n)$ ，所得到的频率响

$$\text{应} \Rightarrow H_d(e^{j\omega})$$

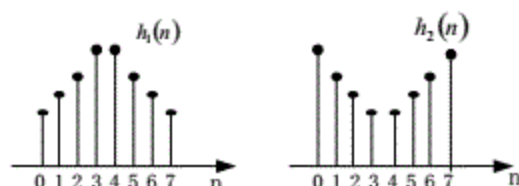
18. FIR 滤波器具有线性相位的条件是什么？其相位表达式是什么？

解：线性相位条件：  $h(n) = \pm h(N-1-n)$

相位表达式：  $\theta(\omega) = \theta_0 - \tau\omega$ ，  $\theta_0$  是起始相位。

### 计算题:

19. 如下图所示, 两个长度为8的有限长序列  $h_1(n)$  和  $h_2(n)$  是循环位移关系。试问:



(1) 它们的8点离散傅立叶变换的幅度是否相等?

(2) 做一个低通FIR数字滤波器, 要求  $h_1(n)$  或  $h_2(n)$  之一作为其冲激响应, 说明下列哪种说法正确? 为什么?

①用  $h_1(n)$  比  $h_2(n)$  好; ②用  $h_2(n)$  比  $h_1(n)$  好; ③两者相同

解:

$h_1(n)$  可看成是由  $h_2(n)$  循环移序而得到

$$h_1(n) = \tilde{h}_2(n+4)R_N(n) = \tilde{h}_2(n+4)R_8(n)$$

根据 DFT 的循环移序特性, 得到

$$H_1(k) = W_8^{-4k} H_2(k) = (-1)^k H_2(k)$$

故  $|H_1(k)| = |H_2(k)|$

(2) 用  $h_1(n)$  比  $h_2(n)$  好, 即说法①比较正确。原因是: 理想低通的  $h_d(n)$  是  $\text{sinc}[\cdot]$  函数, 是非因果, 不可实现的, 要实现必须加时延。加时延截断后的  $h(n)$  图形正如  $h_1(n)$ 。而  $h_2(n)$  在数值最高处截断, 其频谱  $H_2(e^{j\omega})$  的泄漏大于  $H_1(e^{j\omega})$ , 显然不好。所以作为低通滤波器, 从衰减特性看,  $h_1(n)$  是优于  $h_2(n)$  的。